

% % als normales Zeichen (kein Kommentar) % Auto-generated — DO NOT EDIT.

001Art/Bellows/ART0001``George Bellows`American`1882`1925``Stag`at`Sharkey`s``1909.jpg
001George Bellows (American, 1882–1925), Stag at Sharkey's (1909)

002Art/Sheeler/ART0002``Charles`Sheeler`American`1883`1965``Church`Street`El``1920.jpg
002Charles Sheeler (American, 1883–1965), Church Street El (1920)

003Art/Rousseau/ART0003``Henri`Rousseau`French`1844`1910``Fight`between`a`Tiger`and`a`Buffalo``1908
003Henri Rousseau (French, 1844–1910), Fight between a Tiger and a Buffalo (1908)

004Art/Sloan/ART0004``John`Sloan`American`1871`1951``A`Woman`s`Work``1912.jpg
004John Sloan (American, 1871–1951), A Woman's Work (1912)

005Art/Monet/ART0005``Claude`Monet`French`1840`1926``Water`Lilies`Agapanthus``c.
1915–26.jpg 005Claude Monet (French, 1840–1926), Water Lilies (Agapanthus) (c. 1915–26)

006Art/Vuillard/ART0006``Edouard`Vuillard`French`1868`1940``Caf`Wepler``c.
1908–10, reworked in 1912.jpg 006Edouard Vuillard (French, 1868–1940), Café Wepler (c. 1908–10, reworked in 1912)

007Art/Kirchner/ART0007``Ernst`Ludwig`Kirchner`German`1880`1938``Wrestlers`in`a`Circus``1909.jpg
007Ernst Ludwig Kirchner (German, 1880–1938), Wrestlers in a Circus (1909)

008Art/Homer/ART0008``Winslow`Homer`American`1836`1910``Early`Morning`After`a`Storm`at`Sea``1900–1903
008Winslow Homer (American, 1836–1910), Early Morning After a Storm at Sea (1900–1903)

009Art/Gauguin/ART0009``Paul`Gauguin`French`1848`1903``The`Call``1902.jpg
009Paul Gauguin (French, 1848–1903), The Call (1902)

010Art/O`Keeffe/ART0010``Georgia`O`Keeffe`American`1887`1986``Morning`Glory`with`Black``1926.jpg
010Georgia O'Keeffe (American, 1887–1986), Morning Glory with Black (1926)

011Art/Kent/ART0011``Rockwell`Kent`American`1882`1971``Maine`Coast``1907.jpg
011Rockwell Kent (American, 1882–1971), Maine Coast (1907)

012Art/Luks/ART0012``George`Luks`American`1866`1933``Holiday`on`the`Hudson``c.
1912.jpg 012George Luks (American, 1866–1933), Holiday on the Hudson (c. 1912)

013Art/Prendergast/ART0013``Maurice`Prendergast`American`1858`1924``On`the`Beach`No`3``c.
1915–18.jpg 013Maurice Prendergast (American, 1858–1924), On the Beach, No. 3 (c. 1915–18)

014Art/Sloan/ART0014``John`Sloan`American`1871`1951``The`Rathskeller``1901.jpg
014John Sloan (American, 1871–1951), The Rathskeller (1901)

015Art/Tarbell/ART0015``Edmund`C`Tarbell`American`1862`1938``On`Bos`n`s`Hill``1901.jpg
015Edmund C. Tarbell (American, 1862–1938), On Bos'n's Hill (1901)

016Art/Mondrian/ART0016``Piet`Mondrian`Dutch`1872`1944``Composition`with`Red`Yellow`and`Blue``1927
016Piet Mondrian (Dutch, 1872–1944), Composition with Red, Yellow, and Blue (1927)

017Art/Modigliani/ART0017``Amedeo`Modigliani`Italian`1884`1920``Portrait`of`a`Woman``c.
1917–18.jpg 017Amedeo Modigliani (Italian, 1884–1920), Portrait of a Woman (c. 1917–18)

018Art/Carlsen/ART0018``Emil`Carlsen`American`1848`1932``Wood`Interior``c.
1910.jpg 018Emil Carlsen (American, 1848–1932), Wood Interior (c. 1910)

019Art/O`Keeffe/ART0019``Georgia`O`Keeffe`American`1887`1986``White`Pansy``1927.jpg
019Georgia O'Keeffe (American, 1887–1986), White Pansy (1927)

020Art/Weir/ART0020``Julian`Alden`Weir`American`1852`1919``The`Building`of`the`Dam``1908.jpg
020Julian Alden Weir (American, 1852–1919), The Building of the Dam (1908)

021Art/Bohm/ART0021``Max`Bohm`American`1868`1923``Lucy``1909.jpg 021Max
Bohm (American, 1868–1923), Lucy (1909)

022Art/Redon/ART0022``Odilon`Redon`French`1840`1916``Vase`of`Flowers``c.
1905.jpg 022Odilon Redon (French, 1840–1916), Vase of Flowers (c. 1905)

023Art/Kroll/ART0023``Leon`Kroll`American`1884`1974``The`Park`Winter``1923.jpg
023Leon Kroll (American, 1884–1974), The Park-Winter (1923)

024Art/Dickinson/ART0024``Preston`Dickinson`American`1891`1930``Still`Life``c.
1924.jpg 024Preston Dickinson (American, 1891–1930), Still Life (c. 1924)

025Art/Jonson/ART0025``Raymond`Jonson`American`1891`1982``Rock`at`Sea``1920–1922.jpg
025Raymond Jonson (American, 1891–1982), Rock at Sea (1920–1922)

036Art/Soutine/ART0036`Cha`m`Soutine`Russian`1893`1943`Old`Woman`.c.
1923–24.jpg 036Chaïm Soutine (Russian, 1893–1943), Old Woman (c. 1923–24)

037Art/Jansson/ART0037`Eug`ne`Jansson`Swedish`1862`1915`Evening`Mood`Lidingoe``1900.jpg
037Eugène Jansson (Swedish, 1862–1915), Evening Mood-Lidingö (1900)

038Art/Gaertner/ART0038`Carl`Gaertner`American`1898`1952`The`Furnace``1924.jpg
038Carl Gaertner (American, 1898–1952), The Furnace (1924)

039Art/Carri`re/ART0039`Eug`ne`Carri`re`French`1849`1906`Madame`Case``after
September 1900, probably summer 1901.jpg 039Eugène Carrière (French, 1849–1906),
Madame Case (after September 1900, probably summer 1901)

040Art/John/ART0040`Gwen`John`British`1876`1939`Interior``1915.jpg 040Gwen
John (British, 1876–1939), Interior (1915)

041Art/artist/ART0041`Unidentified`artist`Painting``1911.jpg 041Unidenti-
fied artist, Painting (1911)

042Art/artist/ART0042`Unidentified`artist`Painting``1911.jpg 042Unidenti-
fied artist, Painting (1911)

043Art/Unknown/ART0043`Unknown`Painting``1914.jpg 043Unknown, Paint-
ing (1914)

044Art/Degas/ART0044`Edgar`Degas`The`Collector`of`Prints``1866.jpg 044Edgar
Degas, The Collector of Prints (1866)

045Art/Farge/ART0045`John`La`Farge`The`Muse`of`Painting``1870.jpg 045John
La Farge, The Muse of Painting (1870)

046Art/artist/ART0046`Unidentified`artist`Painting``1911.jpg 046Unidenti-
fied artist, Painting (1911)

047Art/artist/ART0047`Unidentified`artist`Painting``1911.jpg 047Unidenti-
fied artist, Painting (1911)

048Art/Zeshin/ART0048`Shibata`Zeshin`Painting``1891.jpg 048Shibata Zeshin,
Painting (1891)

049Art/Unknown/ART0049`Unknown`Painting``1914.jpg 049Unknown, Paint-
ing (1914)

050Art/Motonari/ART0050`Sait`Motonari`Illustrations`of`Uji`Tea`Production``1803.jpg
050Saitō Motonari, Illustrations of Uji Tea Production (1803)

051Art/G`rard/ART0051`baron`Fran`ois`G`rard`Portrait`of`Napoleon`I``1811.jpg
051baron François Gérard, Portrait of Napoleon I (1811)

052Art/Shirazi/ART0052`Fathallah`Shirazi`Lacquer`Mirror`Case``1903.jpg 052Fathal-
lah Shirazi, Lacquer Mirror Case (1903)

053Art/Chokuny/ART0053`Tanomura`Chokuny`Album`of`Marvelous`Landscapes`Kikanch``1868.jpg
053Tanomura Chokunyū, Album of Marvelous Landscapes (Kikanchō) (1868)

054Art/Degas/ART0054`Edgar`Degas`The`Collector`of`Prints``1866.jpg 054Edgar
Degas, The Collector of Prints (1866)

055Art/Goya/ART0055`Goya`Francisco`de`Goya`y`Lucientes`Josefa`de`Castilla`Portugal`y`van`Asbrock
055Goya (Francisco de Goya y Lucientes), Josefa de Castilla Portugal y van As-
brock de Garcini (1775–about 1850) (1804)

056Art/Goya/ART0056`Goya`Francisco`de`Goya`y`Lucientes`Ignacio`Garcini`y`Queralt`1752`1825`Brig
056Goya (Francisco de Goya y Lucientes), Ignacio Garcini y Queralt (1752–1825),
Brigadier of Engineers (1804)

057Art/Delacroix/ART0057`Eugène Delacroix`The Abduction of Rebecca`1846.jpg
 057Eugène Delacroix, The Abduction of Rebecca (1846)

058Art/Daumier/ART0058`Honoré Daumier`French`1808`1879`The Troubadour`1868–73.jpg
 058Honoré Daumier (French, 1808–1879), The Troubadour (1868–73)

059Art/Monet/ART0059`Claude Monet`French`1840`1926`The Red Kerchief`c.
 1868–73.jpg 059Claude Monet (French, 1840–1926), The Red Kerchief (c. 1868–73)

060Art/Pissarro/ART0060`Camille Pissarro`French`1830`1903`Edge of the Woods Near L’Hermitage P
 060Camille Pissarro (French, 1830–1903), Edge of the Woods Near L’Hermitage,
 Pontoise (1879)

061Art/Denis/ART0061`Maurice Denis`French`1870`1943`Blessing of a Yacht on the Belon River`1899
 061Maurice Denis (French, 1870–1943), Blessing of a Yacht on the Belon River
 (1899)

062Art/Gauguin/ART0062`Paul Gauguin`French`1848`1903`In the Waves Dans les Vagues`1889.jpg
 062Paul Gauguin (French, 1848–1903), In the Waves (Dans les Vagues) (1889)

063Art/Rousseau/ART0063`Henri Rousseau`French`1844`1910`Fight between a Tiger and a Buffalo`19
 063Henri Rousseau (French, 1844–1910), Fight between a Tiger and a Buffalo
 (1908)

064Art/Degas/ART0064`Edgar Degas`French`1834`1917`Frieze of Dancers`c.
 1895.jpg 064Edgar Degas (French, 1834–1917), Frieze of Dancers (c. 1895)

065Art/Courbet/ART0065`Gustave Courbet`French`1819`1877`Mme L’Laure Borreau`1863.jpg
 065Gustave Courbet (French, 1819–1877), Mme L... (Laure Borreau) (1863)

066Art/Monet/ART0066`Claude Monet`French`1840`1926`Water Lilies Agapanthus`c.
 1915–26.jpg 066Claude Monet (French, 1840–1926), Water Lilies (Agapanthus)
 (c. 1915–26)

067Art/Meissonier/ART0067`Ernest Meissonier`French`1815`1891`On a Terrace`1867.jpg
 067Ernest Meissonier (French, 1815–1891), On a Terrace (1867)

068Art/Morisot/ART0068`Berthe Morisot`French`1841`1895`Reading`1873.jpg
 068Berthe Morisot (French, 1841–1895), Reading (1873)

069Art/Vuillard/ART0069`Edouard Vuillard`French`1868`1940`Caf Wepler`c.
 1908–10, reworked in 1912.jpg 069Edouard Vuillard (French, 1868–1940), Café
 Wepler (c. 1908–10, reworked in 1912)

070Art/Cross/ART0070`Henri Edmond Cross`French`1856`1910`The Pink Cloud`c.
 1896.jpg 070Henri-Edmond Cross (French, 1856–1910), The Pink Cloud (c.
 1896)

071Art/Renoir/ART0071`Pierre Auguste Renoir`French`1841`1919`Romaine Lacaux`1864.jpg
 071Pierre-Auguste Renoir (French, 1841–1919), Romaine Lacaux (1864)

072Art/Cezanne/ART0072`Paul Cezanne`French`1839`1906`The Pigeon Tower at Bellevue`1890.jpg
 072Paul Cezanne (French, 1839–1906), The Pigeon Tower at Bellevue (1890)

073Art/Gauguin/ART0073`Paul Gauguin`French`1848`1903`The Call`1902.jpg
 073Paul Gauguin (French, 1848–1903), The Call (1902)

074Art/Bouguereau/ART0074`William Adolphe Bouguereau`French`1825`1905`Rest`1879.jpg
 074William Adolphe Bouguereau (French, 1825–1905), Rest (1879)

075Art/Aman Jean/ART0075`Edmond François Aman Jean`French`1858`1936`Portrait of a Woman`c.
 1891.jpg 075Edmond François Aman-Jean (French, 1858–1936), Portrait of a
 Woman (c. 1891)

076Art/Fantin`Latour/ART0076`Henri`Fantin`Latour`French`1836`1904`Madame`Lerolle`1882.jpg
076Henri Fantin-Latour (French, 1836–1904), Madame Lerolle (1882)

077Art/Nou/ART0077`Jean`Lecomte`du`Nou`French`1842`1923`A`Eunuch`s`Dream`1874.jpg
077Jean Lecomte du Nouÿ (French, 1842–1923), A Eunuch's Dream (1874)

078Art/Vuillard/ART0078`Edouard`Vuillard`French`1868`1940`Under`the`Trees`from`The`Public`Gardens`1894.jpg
078Edouard Vuillard (French, 1868–1940), Under the Trees (from "The Public Gardens") (1894)

079Art/Gauguin/ART0079`Paul`Gauguin`French`1848`1903`The`Large`Tree`1891.jpg
079Paul Gauguin (French, 1848–1903), The Large Tree (1891)

080Art/Cezanne/ART0080`Paul`Cezanne`French`1839`1906`Mount`Sainte`Victoire`c. 1904.jpg
080Paul Cezanne (French, 1839–1906), Mount Sainte-Victoire (c. 1904)

081Art/Monet/ART0081`Claude`Monet`French`1840`1926`Spring`Flowers`1864.jpg
081Claude Monet (French, 1840–1926), Spring Flowers (1864)

082Art/Monet/ART0082`Claude`Monet`French`1840`1926`Low`Tide`at`Pourville`near`Dieppe`1882`1882.jpg
082Claude Monet (French, 1840–1926), Low Tide at Pourville, near Dieppe, 1882 (1882)

083Art/Bonnat/ART0083`L`on`Bonnat`French`1833`1922`Portrait`of`Jean`L`glise`Merchant`Mayor`of`Saint-Martin-de-Seignanx`1868.jpg
083Léon Bonnat (French, 1833–1922), Portrait of Jean Légglise, Merchant, Mayor of Saint-Martin-de-Seignanx (1868)

084Art/Bazille/ART0084`Fr`d`ric`Bazille`French`1841`1870`Portrait`of`Renoir`1867.jpg
084Frédéric Bazille (French, 1841–1870), Portrait of Renoir (1867)

085Art/Renoir/ART0085`Pierre`Auguste`Renoir`French`1841`1919`The`Apple`Seller`c. 1890.jpg
085Pierre-Auguste Renoir (French, 1841–1919), The Apple Seller (c. 1890)

086Art/Degas/ART0086`Edgar`Degas`French`1834`1917`Paul`Lafond`and`Alphonse`Cherfils`Examining`a`Painting`c. 1878-80.jpg
086Edgar Degas (French, 1834–1917), Paul Lafond and Alphonse Cherfils Examining a Painting (c. 1878–80)

087Art/Besnard/ART0087`Albert`Besnard`French`1849`1934`Madeleine`Lerolle`and`Her`Daughter`Yvonne`1879-80.jpg
087Albert Besnard (French, 1849–1934), Madeleine Lerolle and Her Daughter Yvonne (c. 1879–80)

088Art/Courbet/ART0088`Gustave`Courbet`French`1819`1877`Panoramic`View`of`the`Alps`Les`Dents`du`Midi`1877.jpg
088Gustave Courbet (French, 1819–1877), Panoramic View of the Alps, Les Dents du Midi (1877)

089Art/Chavannes/ART0089`Pierre`Puvis`de`Chavannes`French`1824`1898`Summer`1891.jpg
089Pierre Puvis de Chavannes (French, 1824–1898), Summer (1891)

090Art/Tissot/ART0090`James`Tissot`French`1836`1902`Seaside`July`Specimen`of`a`Portrait`1878.jpg
090James Tissot (French, 1836–1902), Seaside (July: Specimen of a Portrait) (1878)

091Art/Cazin/ART0091`Jean`Charles`Cazin`French`1841`1901`The`Boatyard`c. 1875.jpg
091Jean-Charles Cazin (French, 1841–1901), The Boatyard (c. 1875)

092Art/Monet/ART0092`Claude`Monet`French`1840`1926`Gardener`s`House`at`Antibes`1888.jpg
092Claude Monet (French, 1840–1926), Gardener's House at Antibes (1888)

093Art/Vallotton/ART0093`F`lix`Vallotton`Swiss`French`1865`1925`Corn`Fields`1900.jpg
093Félix Vallotton (Swiss French, 1865–1925), Corn Fields (1900)

094Art/Guillaumin/ART0094`Armand`Guillaumin`French`1841`1927`Self`Portrait`c. 1872-74.jpg
094Armand Guillaumin (French, 1841–1927), Self-Portrait (c. 1872–74)

095Art/Manet/ART0095`Edouard`Manet`French`1832`1883`Berthe`Morisot`.c.
1869-73.jpg 095Edouard Manet (French, 1832-1883), Berthe Morisot (c. 1869-73)

096Art/Fantin`Latour/ART0096`Henri`Fantin`Latour`French`1836`1904`Marie`Yolande`de`Fitz`James`.c.
096Henri Fantin-Latour (French, 1836-1904), Marie-Yolande de Fitz-James (1867)

097Art/Rousseau/ART0097`Philippe`Rousseau`French`1816`1887`Still`Life`with`Asparagus`.c.
1880.jpg 097Philippe Rousseau (French, 1816-1887), Still Life with Asparagus (c. 1880)

098Art/Hayet/ART0098`Louis`Hayet`French`1864`1940`Banks`of`the`Oise`at`Dawn`.1888.jpg
098Louis Hayet (French, 1864-1940), Banks of the Oise at Dawn (1888)

099Art/Boudin/ART0099`Eug`ne`Boudin`French`1824`1898`Beach`Scene`.c.
1865-1867.jpg 099Eugène Boudin (French, 1824-1898), Beach Scene (c. 1865-1867)

100Art/Carri`re/ART0100`Eug`ne`Carri`re`French`1849`1906`Madame`Case`.after
September 1900, probably summer 1901.jpg 100Eugène Carrière (French, 1849-1906),
Madame Case (after September 1900, probably summer 1901)

101Art/Corot/ART0101`Jean`Baptiste`Camille`Corot`French`1796`1875`Pond`at`Ville`d`Avray`.late
1860s.jpg 101Jean Baptiste Camille Corot (French, 1796-1875), Pond at Ville-
d'Avray (late 1860s)

102Art/Fantin`Latour/ART0102`Henri`Fantin`Latour`French`1836`1904`Tannhaeuser`.1886.jpg
102Henri Fantin-Latour (French, 1836-1904), Tannhäuser (1886)

103Art/Redon/ART0103`Odilon`Redon`French`1840`1916`Vase`of`Flowers`.c.
1905.jpg 103Odilon Redon (French, 1840-1916), Vase of Flowers (c. 1905)

104Art/Renoir/ART0104`Pierre`Auguste`Renoir`French`1841`1919`Young`Woman`Arranging`Her`Earr
104Pierre-Auguste Renoir (French, 1841-1919), Young Woman Arranging Her
Earring (1905)

105Art/G`r`me/ART0105`Jean`L`on`G`r`me`French`1824`1904`Lion`on`the`Watch`.c.
1885.jpg 105Jean-Léon Gérôme (French, 1824-1904), Lion on the Watch (c.
1885)

106Art/Denis/ART0106`Maurice`Denis`French`1870`1943`The`Orange`Christ`.1889.jpg
106Maurice Denis (French, 1870-1943), The Orange Christ (1889)

107Art/Pissarro/ART0107`Camille`Pissarro`French`1830`1903`The`Lock`at`Pontoise`.1872.jpg
107Camille Pissarro (French, 1830-1903), The Lock at Pontoise (1872)

108Art/Corot/ART0108`Jean`Baptiste`Camille`Corot`French`1796`1875`Willows`and`Farmhouse`at`Sai
108Jean Baptiste Camille Corot (French, 1796-1875), Willows and Farmhouse
at Sainte-Catherine-lès-Arras (1871)

109Art/Degas/ART0109`Edgar`Degas`French`1834`1917`Stefanina`Primicile`Carafa`Marchioness`of`Cic
1875.jpg 109Edgar Degas (French, 1834-1917), Stefanina Primicile Carafa, Mar-
chioness of Cicerale and Duchess of Montejasi (c. 1875)

110Art/Cezanne/ART0110`Paul`Cezanne`French`1839`1906`The`Brook`.c. 1895-1900.jpg
110Paul Cezanne (French, 1839-1906), The Brook (c. 1895-1900)

111Art/Carri`re/ART0111`Eug`ne`Carri`re`French`1849`1906`The`Contemplator`.1901.jpg
111Eugène Carrière (French, 1849-1906), The Contemplator (1901)

112Art/Ribot/ART0112`Th`odule`Ribot`French`1823`1891`Lazarillo`de`Tormes`and`His`Blind`Master`.
1880.jpg 112Théodule Ribot (French, 1823-1891), Lazarillo de Tormes and His
Blind Master (before 1880)

113Art/Bonheur/ART0113`Rosa`Bonheur`French`1822`1899`The`Farm`at`the`Entrance`of`the`Wood`.1
113Rosa Bonheur (French, 1822-1899), The Farm at the Entrance of the Wood

(1860–80)

114Art/Denis/ART0114`Maurice`Denis`French`1870`1943`Eva`Meurier`in`a`Green`Dress`1891.jpg
114Maurice Denis (French, 1870–1943), Eva Meurier in a Green Dress (1891)

115Art/Seurat/ART0115`Georges`Seurat`French`1859`1891`Study`for`Bathers`at`Asni`res`c.
1883–84.jpg 115Georges Seurat (French, 1859–1891), Study for "Bathers at
Asnières" (c. 1883–84)

116Art/Bonvin/ART0116`Fran`ois`Bonvin`French`1817`1887`Young`Woman`with`a`Mandolin`Portrait`
1873–1874.jpg 116François Bonvin (French, 1817–1887), Young Woman with a
Mandolin, Portrait of Louison Köhler (c. 1873–1874)

117Art/Sisley/ART0117`Alfred`Sisley`French`1840`1899`Saint`Mamm`s`Loing`Canal`1885.jpg
117Alfred Sisley (French, 1840–1899), Saint-Mammès, Loing Canal (1885)

118Art/Redon/ART0118`Odilon`Redon`French`1840`1916`Symbolic`Head`c.
1890.jpg 118Odilon Redon (French, 1840–1916), Symbolic Head (c. 1890)

119Art/Renoir/ART0119`Pierre`Auguste`Renoir`French`1841`1919`Bathers`Playing`with`a`Crab`c.
1897.jpg 119Pierre-Auguste Renoir (French, 1841–1919), Bathers Playing with
a Crab (c. 1897)

120Art/Boudin/ART0120`Eug`ne`Boudin`French`1824`1898`The`Beach`at`Deauville`1864.jpg
120Eugène Boudin (French, 1824–1898), The Beach at Deauville (1864)

121Art/Rousseau/ART0121`Henri`Rousseau`French`1844`1910`Outskirts`of`Paris`c.
1897–1905.jpg 121Henri Rousseau (French, 1844–1910), Outskirts of Paris (c.
1897–1905)

122Art/Vibert/ART0122`Jehan`Georges`Vibert`French`1840`1902`A`Night`Class`c.
1881.jpg 122Jehan-Georges Vibert (French, 1840–1902), A Night Class (c. 1881)

123Art/Denis/ART0123`Maurice`Denis`French`1870`1943`Drying`the`Linen`or`Moonrise`at`the`Priory`
123Maurice Denis (French, 1870–1943), Drying the Linen, or Moonrise at the
Priory (1894)

124Art/Corot/ART0124`Jean`Baptiste`Camille`Corot`French`1796`1875`Woman`Meditating`after
1868.jpg 124Jean Baptiste Camille Corot (French, 1796–1875), Woman Medi-
tating (after 1868)

125Art/Caillebotte/ART0125`Gustave`Caillebotte`French`1848`1894`Portrait`of`a`Man`1880.jpg
125Gustave Caillebotte (French, 1848–1894), Portrait of a Man (1880)

126Art/Pissarro/ART0126`Camille`Pissarro`French`1830`1903`Fishmarket`1902.jpg
126Camille Pissarro (French, 1830–1903), Fishmarket (1902)

127Art/Roussel/ART0127`Ker`Xavier`Roussel`French`1867`1944`Women`Meeting`in`the`Shade`c.
1890.jpg 127Ker Xavier Roussel (French, 1867–1944), Women Meeting in the
Shade (c. 1890)

128Art/Renoir/ART0128`Pierre`Auguste`Renoir`French`1841`1919`Roses`in`a`Vase`c.
1890.jpg 128Pierre-Auguste Renoir (French, 1841–1919), Roses in a Vase (c.
1890)

129Art/Caillebotte/ART0129`Gustave`Caillebotte`French`1848`1894`Villas`at`Trouville`1884.jpg
129Gustave Caillebotte (French, 1848–1894), Villas at Trouville (1884)

130Art/Martin/ART0130`Henri`Jean`Guillaume`Martin`French`1860`1943`Woman`in`Profile`c.
1889.jpg 130Henri Jean Guillaume Martin (French, 1860–1943), Woman in Pro-
file (c. 1889)

131Art/Tissot/ART0131`James`Tissot`French`1836`1902`Two`Figures`at`a`Door`The`Proposal`1872.jp
131James Tissot (French, 1836–1902), Two Figures at a Door (The Proposal?)

(1872)

132Art/Denis/ART0132`Maurice`Denis`French`1870`1943`Procession`or`Pardon`at`Perros`Guirec`1891

132Maurice Denis (French, 1870–1943), Procession or Pardon at Perros-Guirec

(1891)

133Art/Manet/ART0133`Edouard`Manet`French`1832`1883`Boats`at`Berck`sur`Mer`1873.jpg

133Edouard Manet (French, 1832–1883), Boats at Berck-sur-Mer (1873)

134Art/Valadon/ART0134`Suzanne`Valadon`French`1865`1938`The`Circus`1889.jpg

134Suzanne Valadon (French, 1865–1938), The Circus (1889)

135Art/Vuillard/ART0135`Edouard`Vuillard`French`1868`1940`At`the`Caf`c.

1897–99.jpg 135Edouard Vuillard (French, 1868–1940), At the Café (c. 1897–99)

136Art/Boudin/ART0136`Eug`ne`Boudin`French`1824`1898`View`of`Bordeaux`from`the`Quai`des`Char

136Eugène Boudin (French, 1824–1898), View of Bordeaux, from the Quai des

Chartrons (1874)

137Art/Guigou/ART0137`Paul`Guigou`French`1834`1871`Landscape`at`Saint`Andr`Near`Marseilles`c.

1865.jpg 137Paul Guigou (French, 1834–1871), Landscape at Saint-André, Near

Marseilles (c. 1865)

138Art/Meissonier/ART0138`Ernest`Meissonier`French`1815`1891`Bridge`at`Poissy`P`cheurs`ligne`188

138Ernest Meissonier (French, 1815–1891), Bridge at Poissy (Pêcheurs à ligne)

(1881)

139Art/Vuillard/ART0139`Edouard`Vuillard`French`1868`1940`Woman`Ironing`1892.jpg

139Edouard Vuillard (French, 1868–1940), Woman Ironing (1892)

140Art/Vuillard/ART0140`Edouard`Vuillard`French`1868`1940`Orchard`1897.jpg

140Edouard Vuillard (French, 1868–1940), Orchard (1897)

141Art/Marcoussis/ART0141`Louis`Marcoussis`French`1883`1941`Night`Caf`c.

1923.jpg 141Louis Marcoussis (French, 1883–1941), Night Café (c. 1923)

142Art/Ribot/ART0142`Th`odule`Ribot`French`1823`1891`Singers`1863–1868.jpg

142Théodule Ribot (French, 1823–1891), Singers (1863–1868)

143Art/Vuillard/ART0143`Edouard`Vuillard`French`1868`1940`Luncheon`Annette`and`Her`Grandmoth

143Edouard Vuillard (French, 1868–1940), Luncheon (Annette and Her Grand-

mother) (1899)

144Art/Vuillard/ART0144`Edouard`Vuillard`French`1868`1940`Andr`B`nac`1936.jpg

144Edouard Vuillard (French, 1868–1940), André Bénac (1936)

145Art/Maufra/ART0145`Maxime`Maufra`French`1861`1918`The`Cliffs`at`Beg`ar`Fry`Saint`Jean`du`Do

145Maxime Maufra (French, 1861–1918), The Cliffs at Beg-ar-Fry, Saint-Jean-

du-Doigt (1895)

146Art/Cazin/ART0146`Jean`Charles`Cazin`French`1841`1901`Midnight`1891.jpg

146Jean-Charles Cazin (French, 1841–1901), Midnight (1891)

147Art/Breton/ART0147`Jules`Breton`French`1827`1906`The`Tired`Gleaner`1880.jpg

147Jules Breton (French, 1827–1906), The Tired Gleaner (1880)

148Art/Ribot/ART0148`Th`odule`Ribot`French`1823`1891`The`Little`Milkmaid`c.

1865.jpg 148Théodule Ribot (French, 1823–1891), The Little Milkmaid (c. 1865)

149Art/Sidaner/ART0149`Henri`Le`Sidaner`French`1862`1939`Canal`in`Autumn`Gisors`1913.jpg

149Henri Le Sidaner (French, 1862–1939), Canal in Autumn (Gisors) (1913)

150Art/Corot/ART0150`Jean`Baptiste`Camille`Corot`French`1796`1875`The`Pond`at`the`Entrance`of`t

1860–75.jpg 150Jean Baptiste Camille Corot (French, 1796–1875), The Pond at

the Entrance of the Woods (c. 1860–75)

151Art/Bonvin/ART0151''Fran'ois'Bonvin'French'1817'1887''Attributes'of'Music''1863.jpg
151François Bonvin (French, 1817–1887), Attributes of Music (1863)

152Art/Boudin/ART0152''Eug'ne'Boudin'French'1824'1898''The'Dock'of'Deauville''1891.jpg
152Eugène Boudin (French, 1824–1898), The Dock of Deauville (1891)

153Art/Ribot/ART0153''Germain'Ribot'French'1845'1893''Still'Life'with'Dead'Birds'and'a'Basket'of'C
1860–80.jpg 153Germain Ribot (French, 1845–1893), Still Life with Dead Birds
and a Basket of Oysters (c. 1860–80)

154Art/G'r'me/ART0154''Jean'L'on'G'r'me'French'1824'1904''Leaving'the'Oasis''1880s.jpg
154Jean-Léon Gérôme (French, 1824–1904), Leaving the Oasis (1880s)

155Art/Vallotton/ART0155''F'lix'Vallotton'Swiss'French'1865'1925''The'Bistro''c.
1895.jpg 155Félix Vallotton (Swiss French, 1865–1925), The Bistro (c. 1895)

156Art/C'zanne/ART0156''Paul'C'zanne''Still'Life'with'Apples'and'Pears''1892.jpg
156Paul Cézanne, Still Life with Apples and Pears (1892)

157Art/Monfreid/ART0157''Georges'Daniel'de'Monfreid'French'1856'1929''Mater'Dolorosa'The'Virgin
157Georges-Daniel de Monfreid (French, 1856–1929), Mater Dolorosa (The Vir-
gin Mary Mourning) (1897)

158Art/Guillaumin/ART0158''Armand'Guillaumin'French'1841'1927''The'Banks'of'the'Marne'at'Char
158Armand Guillaumin (French, 1841–1927), The Banks of the Marne at Char-
enton (c. 1895)

159Art/Blanche/ART0159''Jacques'mile'Blanche'French'1861'1942''Self'Portrait'with'Raphael'de'Ocho
159Jacques-Émile Blanche (French, 1861–1942), Self-Portrait with Raphael de
Ochoa (1890)

160Art/Raffa'lli/ART0160''Jean'Fran'ois'Raffa'lli'French'1850'1924''Notre'Dame'Seen'from'the'Quai'de
160Jean-François Raffaëlli (French, 1850–1924), Notre Dame Seen from the Quai
de la Tournelle (c. 1897/1902)

161Art/M'nard/ART0161''Ren'M'nard'French'1862'1930''Pastoral'Scene''1911.jpg
161René Ménard (French, 1862–1930), Pastoral Scene (1911)

162Art/Bouguereau/ART0162''William'Adolphe'Bouguereau'French'1825'1905''A'Calling''1896.jpg
162William Adolphe Bouguereau (French, 1825–1905), A Calling (1896)

163Art/Maufra/ART0163''Maxime'Maufra'French'1861'1918''The'River''1902.jpg
163Maxime Maufra (French, 1861–1918), The River (1902)

164Art/Nou/ART0164''Jean'Lecomte'du'Nou'French'1842'1923''Sketch'for'The'Oriental'Dream''before
164Jean Lecomte du Nouÿ (French, 1842–1923), Sketch for "The Oriental Dream"
(before 1904)

165Art/Buhot/ART0165''F'lix'Hilaire'Buhot'French'1847'1898''The'Little'Hunter''1892.jpg
165Félix Hilaire Buhot (French, 1847–1898), The Little Hunter (1892)

166Art/Twachtman/ART0166''John'Henry'Twachtman'American'1853'1902''Deserted'Wharf'The'Old'
166John Henry Twachtman (American, 1853–1902), Deserted Wharf (The Old
Mill at Cos Cob) (before 1899)

167Art/Guillaumin/ART0167''Armand'Guillaumin'French'1841'1927''Valley'of'the'S'delle'at'Pont'Char
167Armand Guillaumin (French, 1841–1927), Valley of the Sédelle at Pont Char-
raud: White Frost (c.1903–1911)

168Art/Besnard/ART0168''Albert'Besnard'French'1849'1934''The'Siesta''c'1890'1920.jpg
168Albert Besnard (French, 1849–1934), The Siesta (c. 1890 – 1920)

169Art/Harpignies/ART0169''Henri'Joseph'Harpignies'French'1819'1916''The'River'Loire'at'Nevers''19
169Henri Joseph Harpignies (French, 1819–1916), The River Loire at Nevers

(1901)

170Art/Cross/ART0170`Henri`Edmond`Cross`French`1856`1910`On`the`River`c`1900.jpg

170Henri-Edmond Cross (French, 1856–1910), On the River (c. 1900)

171Art/Charreton/ART0171`Victor`Charreton`French`1864`1936`Murol`in`the`Snow`c`1920.jpg

171Victor Charreton (French, 1864–1936), Murol in the Snow (c. 1920)

172Art/Boudin/ART0172`Eug`ne`Boudin`French`1824`1898`View`of`the`Port`of`Saint`Val`ry`sur`Somme

172Eugène Boudin (French, 1824–1898), View of the Port of Saint-Valéry-sur-Somme (1891)

173Art/Shannon/ART0173`Charles`Hasslewood`Shannon`British`1863`1937`Souvenir`of`an`International

173Charles Hasslewood Shannon (British, 1863–1937), Souvenir of an "International Ball" (Portrait of Miss Kathleen Bruce) (1907)

174Art/Corinth/ART0174`Luis`Corinth`German`1858`1925`Self`Portrait`with`Hat`and`Coat`1915.jpg

174Luis Corinth (German, 1858–1925), Self-Portrait with Hat and Coat (1915)

175Art/Kandinsky/ART0175`Wassily`Kandinsky`Zum`Rosa`Toward`Pink`112240.jpg.jpg

175Wassily Kandinsky, Zum Rosa (Toward Pink)(112240).jpg

176Art/Kandinsky/ART0176`Wassily`Kandinsky`Scharf`im`dumpf.jpg.jpg 176Wassily Kandinsky, Scharf im dumpf.jpg

177Art/Kandinsky/ART0177`Wassily`Kandinsky`Kandinski`binz`ruegen.jpg.jpg

177Wassily Kandinsky, Kandinski binz-rügen.jpg

178Art/Kandinsky/ART0178`Wassily`Kandinsky`1931`1932.jpg.jpg 178Wassily

Kandinsky, . . . , 1931–1932.jpg

179Art/Kandinsky/ART0179`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Herbstlandschaft`mit`Booten`MB`0078`

179Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Herbstlandschaft mit Booten - MB

0078 - Kunsthaus Zürich.jpg

180Art/Kandinsky/ART0180`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Murnau`Kohlgruberstrasse`MB`0076`

180Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Murnau - Kohlgruberstrasse - MB

0076 - Kunsthaus Zürich.jpg

181Art/Kandinsky/ART0181`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Murnau`Dorfstrasse`MB`0074`Kun

181Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Murnau – Dorfstrasse - MB 0074

- Kunsthaus Zürich.jpg

182Art/Kandinsky/ART0182`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Murnau`Garten`II`MB`0079`Kun

182Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Murnau – Garten II - MB 0079 -

Kunsthaus Zürich.jpg

183Art/Kandinsky/ART0183`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Berglandschaft`mit`Dorf`I`MB`0077`

183Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Berglandschaft mit Dorf I - MB-

0077 - Kunsthaus Zürich.jpg

184Art/Kandinsky/ART0184`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Fragment`zu`Komposition`II`MB`0080`

184Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Fragment zu Komposition II - MB-

0080 - Kunsthaus Zürich.jpg

185Art/Kandinsky/ART0185`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Zwei`Reiter`und`eine`liegende`Per

185Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Zwei Reiter und eine liegende Per-

son - MB-0202 - Kunsthaus Zürich.jpg

186Art/Kandinsky/ART0186`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Lanzenreiter`in`Landschaft`MB`0075`

186Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Lanzenreiter in Landschaft - MB-

0075 - Kunsthaus Zürich.jpg

187Art/Kandinsky/ART0187`Wassily`Kandinsky`Vertiefte`Regung`Deepened`Impulse`.webp.jpg
187Wassily Kandinsky, Vertiefte Regung (Deepened Impulse)).webp
188Art/Kandinsky/ART0188`Wassily`Kandinsky`Untitled`by`Wassily`Kandinsky`1933`pen`and`ink`Mi
188Wassily Kandinsky, 'Untitled' by Wassily Kandinsky, 1933, pen and ink,
Mills College Art Museum.jpg
189Art/Kandinsky/ART0189`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Composition`1922`.jpg.jpg
189Wassily Kandinsky, Kandinsky, Composition (1922).jpg
190Art/Kandinsky/ART0190`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Composition`1925`.jpg.jpg
190Wassily Kandinsky, Kandinsky, Composition (1925).jpg
191Art/Kandinsky/ART0191`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Composition`1930`.jpg.jpg
191Wassily Kandinsky, Kandinsky, Composition (1930).jpg
192Art/Kandinsky/ART0192`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Composition`1927`.jpg.jpg
192Wassily Kandinsky, Kandinsky, Composition (1927).jpg
193Art/Kandinsky/ART0193`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Composition`1937`.jpg.jpg
193Wassily Kandinsky, Kandinsky, Composition (1937).jpg
194Art/Kandinsky/ART0194`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Composition`1933`.jpg.jpg
194Wassily Kandinsky, Kandinsky, Composition (1933).jpg
195Art/Kandinsky/ART0195`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Skizze`ca`1938`.jpg.jpg
195Wassily Kandinsky, Kandinsky, Skizze (ca. 1938).jpg
196Art/Kandinsky/ART0196`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Ohne`Titel`1939`001`.jpg.jpg
196Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky - Ohne Titel - 1939 - 001.jpg
197Art/Kandinsky/ART0197`Wassily`Kandinsky`Free`Curve`to`the`Point`Accompanying`Sound`of`Geo
197Wassily Kandinsky, Free Curve to the Point - Accompanying Sound of Ge-
ometric Curves MET DT287420.jpg
198Art/Kandinsky/ART0198`Wassily`Kandinsky`Four`Parts`MET`sf1991`402`9`.jpg.jpg
198Wassily Kandinsky, Four Parts MET sf1991.402.9.jpg
199Art/Kandinsky/ART0199`Wassily`Kandinsky`Lines`of`Marks`by`Wassily`Kandinsky`ink`and`tempe
199Wassily Kandinsky, Lines of Marks by Wassily Kandinsky, ink and tempera
on paper, Kunstmuseum Basel.jpg
200Art/Kandinsky/ART0200`Wassily`Kandinsky`Portrait`of`Nina`Kandinsky`1917`.jpg.jpg
200Wassily Kandinsky, Portrait of Nina Kandinsky 1917.jpg
201Art/Kandinsky/ART0201`Wassily`Kandinsky`WASSILY`KANDINSKY`OHNE`TITEL`UNTITLED
201Wassily Kandinsky, WASSILY KANDINSKY - OHNE TITEL (UNTITLED)).jpg
202Art/Kandinsky/ART0202`Wassily`Kandinsky`Image`from`rawpixel`id`2763121`.jpeg`.jpg.jpg
202Wassily Kandinsky, Image-from-rawpixel-id-2763121-jpeg.jpg
203Art/Kandinsky/ART0203`Wassily`Kandinsky`Wassily`kandinsky`ohne`titel114555`.jpg.jpg
203Wassily Kandinsky, Wassily kandinsky ohne titel114555).jpg
204Art/Kandinsky/ART0204`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`1866`1944`Die`Grüne`Frauen`Th
204Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky (1866-1944), Die Grüne Frauen -The
Green Women-, 1907. Linoleum cut printed in color with additional hand col-
oring, Blanton Museum.jpg
205Art/Kandinsky/ART0205`Wassily`Kandinsky`.jpg.jpg 205Wassily Kandin-
sky, .jpg
206Art/Kandinsky/ART0206`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Erste`Radierung`fuer`die`Edition
206Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky Erste Radierung für die Editions
Cahiers d'Art.jpg

207Art/Kandinsky/ART0207`Wassily`Kandinsky`Wassily`Kandinsky`Kleine`Welten`IX`.jpg.jpg
 207Wassily Kandinsky, Wassily Kandinsky Kleine Welten IX.jpg
 208Art/Kandinsky/ART0208`Wassily`Kandinsky`Kandinsky`Ausstellung`.jpg.jpg
 208Wassily Kandinsky, Kandinsky Ausstellung.jpg
 209Art/Kandinsky/ART0209`Wassily`Kandinsky`Braunschweig`Logo`Gesellschaft`der`Freunde`junger`Kunst`
 209Wassily Kandinsky, Braunschweig Logo Gesellschaft der Freunde junger Kunst
 von Wassily Kandinsky 1924.jpg
 210Art/Kandinsky/ART0210`Wassily`Kandinsky`Barack`Obama`tours`the`Centre`Pompidou`modern`art`
 210Wassily Kandinsky, Barack Obama tours the Centre Pompidou modern art
 museum 2.jpg
 211Art/Kandinsky/ART0211`Wassily`Kandinsky`Kunsthaus`Zuerich`interno`16`kandinski`.JPG.jpg
 211Wassily Kandinsky, Kunsthaus Zürich, interno 16 kandinski.JPG
 212Art/Kandinsky/ART0212`Wassily`Kandinsky`Tunis`La`Baie`.PNG.jpg 212Wass-
 ily Kandinsky, Tunis - La Baie.PNG
 213Art/Kandinsky/ART0213`Wassily`Kandinsky`Neue`Kunst`Katalog`der`II`Gesamtausstellung`1913`
 213Wassily Kandinsky, Neue Kunst - Katalog der II. Gesamtausstellung 1913
 (25822942).jpg
 214Art/Kandinsky/ART0214`Wassily`Kandinsky`Portrait`de`Nina`Kandinsky`Hugo`Erfurth`1927`.png.
 214Wassily Kandinsky, Portrait de Nina Kandinsky, Hugo Erfurth, 1927.png
 215Art/Kandinsky/ART0215`Wassily`Kandinsky`Picture`with`a`Horserider``1912`.jpg
 215Wassily Kandinsky, Picture with a Horserider (1912)
 216Art/Kandinsky/ART0216`Wassily`Kandinsky`Picture`with`Pince`nez``1912`.jpg
 216Wassily Kandinsky, Picture with Pince-nez (1912)
 217Art/Kandinsky/ART0217`Wassily`Kandinsky`Judgement`Day``1912`.jpg
 217Wassily Kandinsky, Judgement Day (1912)
 218Art/Kandinsky/ART0218`Wassily`Kandinsky`Painting`with`a`Red`Stain``1914`.jpg
 218Wassily Kandinsky, Painting with a Red Stain (1914)
 219Art/Kandinsky/ART0219`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Framework`for`a`Pile`of`Hay`and`Farm``1917`.jpg
 219Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Framework for a Pile of Hay and Farm (1917)
 220Art/Kandinsky/ART0220`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Main`Entry`to`the`Dacha``1917`.jpg
 220Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Main Entry to the Dacha (1917)
 221Art/Kandinsky/ART0221`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Pond`in`the`Park``1917`.jpg
 221Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Pond in the Park (1917)
 222Art/Kandinsky/ART0222`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Nina`and`Tatiana`in`the`Veranda``1917`.jpg
 222Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Nina and Tatiana in the Veranda (1917)
 223Art/Kandinsky/ART0223`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Landscape`with`Red`Church``1917`.jpg
 223Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Landscape with Red Church (1917)
 224Art/Kandinsky/ART0224`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Nearby`Dacha`at`the`Pond`s`Edge``1917`.jpg
 224Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Nearby Dacha at the Pond's Edge (1917)
 225Art/Kandinsky/ART0225`Wassily`Kandinsky`Black`Grid``1922`.jpg 225Wass-
 ily Kandinsky, Black Grid (1922)
 226Art/Kandinsky/ART0226`Wassily`Kandinsky`On`White`II``1923`.jpg 226Wass-
 ily Kandinsky, On White II (1923)
 227Art/Kandinsky/ART0227`Wassily`Kandinsky`Contrasting`Sounds``1924`.jpg
 227Wassily Kandinsky, Contrasting Sounds (1924)

228Art/Kandinsky/ART0228`Wassily`Kandinsky`Yellow`Red`Blue`1925.jpg
 228Wassily Kandinsky, Yellow-Red-Blue (1925)
 229Art/Kandinsky/ART0229`Wassily`Kandinsky`Oval`2`1925.jpg 229Wass-
 ily Kandinsky, Oval #2 (1925)
 230Art/Kandinsky/ART0230`Wassily`Kandinsky`To`Nina`for`Christmas`1926.jpg
 230Wassily Kandinsky, To Nina for Christmas (1926)
 231Art/Kandinsky/ART0231`Wassily`Kandinsky`Development`1926.jpg 231Wass-
 ily Kandinsky, Development (1926)
 232Art/Kandinsky/ART0232`Wassily`Kandinsky`Easter`Egg`1926.jpg 232Wass-
 ily Kandinsky, Easter Egg (1926)
 233Art/Kandinsky/ART0233`Wassily`Kandinsky`Isolated`Sounds`1927.jpg
 233Wassily Kandinsky, Isolated Sounds (1927)
 234Art/Kandinsky/ART0234`Wassily`Kandinsky`Gentle`Event`1928.jpg 234Wass-
 ily Kandinsky, Gentle Event (1928)
 235Art/Kandinsky/ART0235`Wassily`Kandinsky`On`the`Points`1928.jpg 235Wass-
 ily Kandinsky, On the Points (1928)
 236Art/Kandinsky/ART0236`Wassily`Kandinsky`A`Circle`A`1928.jpg 236Wass-
 ily Kandinsky, A Circle (A) (1928)
 237Art/Kandinsky/ART0237`Wassily`Kandinsky`Cold`1929.jpg 237Wass-
 ily Kandinsky, Cold (1929)
 238Art/Kandinsky/ART0238`Wassily`Kandinsky`Eight`Times`1929.jpg 238Wass-
 ily Kandinsky, Eight Times (1929)
 239Art/Kandinsky/ART0239`Wassily`Kandinsky`Untitled`1929.jpg 239Wass-
 ily Kandinsky, Untitled (1929)
 240Art/Kandinsky/ART0240`Wassily`Kandinsky`Two`Squares`1930.jpg 240Wass-
 ily Kandinsky, Two Squares (1930)
 241Art/Kandinsky/ART0241`Wassily`Kandinsky`Leichtes`1930.JPG 241Wass-
 ily Kandinsky, Leichtes (1930)
 242Art/Kandinsky/ART0242`Wassily`Kandinsky`Thirteen`Rectangles`1930.jpg
 242Wassily Kandinsky, Thirteen Rectangles (1930)
 243Art/Kandinsky/ART0243`Wassily`Kandinsky`Green`Void`1930.jpg 243Wass-
 ily Kandinsky, Green Void (1930)
 244Art/Kandinsky/ART0244`Wassily`Kandinsky`Slowed`Release`1931.jpg 244Wass-
 ily Kandinsky, Slowed Release (1931)
 245Art/Kandinsky/ART0245`Wassily`Kandinsky`Cold`Remoteness`1932.jpg
 245Wassily Kandinsky, Cold Remoteness (1932)
 246Art/Kandinsky/ART0246`Wassily`Kandinsky`Pink`Compensation`1933.jpg
 246Wassily Kandinsky, Pink Compensation (1933)
 247Art/Kandinsky/ART0247`Wassily`Kandinsky`Development`in`Brown`1933.jpg
 247Wassily Kandinsky, Development in Brown (1933)
 248Art/Kandinsky/ART0248`Wassily`Kandinsky`Two`Green`Points`1935.jpg
 248Wassily Kandinsky, Two Green Points (1935)
 249Art/Kandinsky/ART0249`Wassily`Kandinsky`Composition`9`1936.jpg 249Wass-
 ily Kandinsky, Composition 9 (1936)
 250Art/Kandinsky/ART0250`Wassily`Kandinsky`Shapes`in`Tension`1936.jpg
 250Wassily Kandinsky, Shapes in Tension (1936)

251Art/Kandinsky/ART0251`Wassily`Kandinsky`Thirty`1937.jpg 251Wass-
 ily Kandinsky, Thirty (1937)
 252Art/Kandinsky/ART0252`Wassily`Kandinsky`Complex`Simple`1939.jpg
 252Wassily Kandinsky, Complex-Simple (1939)
 253Art/Kandinsky/ART0253`Wassily`Kandinsky`To`the`Blue`1939.jpg 253Wass-
 ily Kandinsky, To the Blue (1939)
 254Art/Kandinsky/ART0254`Wassily`Kandinsky`Reciprocal`Accords`1942.jpg
 254Wassily Kandinsky, Reciprocal Accords (1942)
 255Art/Kandinsky/ART0255`Wassily`Kandinsky`Circle`and`Square`1943.JPG
 255Wassily Kandinsky, Circle and Square (1943)
 256Art/Kandinsky/ART0256`Wassily`Kandinsky`Conglomerate`1943.jpg 256Wass-
 ily Kandinsky, Conglomerate (1943)
 257Art/Kandinsky/ART0257`Wassily`Kandinsky`Untitled`1944.jpg 257Wass-
 ily Kandinsky, Untitled (1944)
 258Art/Kandinsky/ART0258`Wassily`Kandinsky`The`Red`Little`Circle`1944.jpg
 258Wassily Kandinsky, The Red Little Circle (1944)
 259Art/Kandinsky/ART0259`Wassily`Kandinsky`Grey`Oval`1917.jpg 259Wass-
 ily Kandinsky, Grey Oval (1917)
 260Art/Kandinsky/ART0260`Wassily`Kandinsky`Autumn`Landscape`with`Boats`1908.jpg
 260Wassily Kandinsky, Autumn Landscape with Boats (1908)
 261Art/Kandinsky/ART0261`Wassily`Kandinsky`Around`the`Circle`1940.jpg
 261Wassily Kandinsky, Around the Circle (1940)
 262Art/Kandinsky/ART0262`Wassily`Kandinsky`Circles`in`a`Circle`1923.jpg
 262Wassily Kandinsky, Circles in a Circle (1923)
 263Art/Kandinsky/ART0263`Wassily`Kandinsky`Bedroom`in`Aintmillerstrasse`1909.jpg
 263Wassily Kandinsky, Bedroom in Aintmillerstrasse (1909)
 264Art/Kandinsky/ART0264`Wassily`Kandinsky`Dominant`Curve`1936.jpg
 264Wassily Kandinsky, Dominant Curve (1936)
 265Art/Kandinsky/ART0265`Wassily`Kandinsky`White`Cross`1922.jpg 265Wass-
 ily Kandinsky, White Cross (1922)
 266Art/Kandinsky/ART0266`Wassily`Kandinsky`In`Blue`1925.jpg 266Wass-
 ily Kandinsky, In Blue (1925)
 267Art/Kandinsky/ART0267`Wassily`Kandinsky`In`the`Black`Square`1923.jpg
 267Wassily Kandinsky, In the Black Square (1923)
 268Art/Kandinsky/ART0268`Wassily`Kandinsky`Moscow`Environs`1908.jpg
 268Wassily Kandinsky, Moscow Environs (1908)
 269Art/Kandinsky/ART0269`Wassily`Kandinsky`Fugue`1914.jpg 269Wass-
 ily Kandinsky, Fugue (1914)
 270Art/Kandinsky/ART0270`Wassily`Kandinsky`Bright`Picture`1913.jpg 270Wass-
 ily Kandinsky, Bright Picture (1913)
 271Art/Kandinsky/ART0271`Wassily`Kandinsky`Improvisation`9`1910.jpg
 271Wassily Kandinsky, Improvisation 9 (1910)
 272Art/Kandinsky/ART0272`Wassily`Kandinsky`Lake`1910.jpg 272Wass-
 ily Kandinsky, Lake (1910)
 273Art/Kandinsky/ART0273`Wassily`Kandinsky`Moscow`Zubovskaya`Square`Study`1916.jpg
 273Wassily Kandinsky, Moscow, Zubovskaya Square, Study (1916)

274Art/Kandinsky/ART0274`Wassily`Kandinsky`Odessa`Port`1898.jpg 274Wass-
 ily Kandinsky, Odessa, Port (1898)
 275Art/Kandinsky/ART0275`Wassily`Kandinsky`Orange`Violet`1935.jpg 275Wass-
 ily Kandinsky, Orange Violet (1935)
 276Art/Kandinsky/ART0276`Wassily`Kandinsky`Oriental`1909.jpg 276Wass-
 ily Kandinsky, Oriental (1909)
 277Art/Kandinsky/ART0277`Wassily`Kandinsky`Landscape`with`Red`Spots`1913.jpg
 277Wassily Kandinsky, Landscape with Red Spots (1913)
 278Art/Kandinsky/ART0278`Wassily`Kandinsky`Landscape`near`Murnau`with`a`Locomotive`1909.jpg
 278Wassily Kandinsky, Landscape near Murnau with a Locomotive (1909)
 279Art/Kandinsky/ART0279`Wassily`Kandinsky`Romantic`Landscape`1911.jpg
 279Wassily Kandinsky, Romantic Landscape (1911)
 280Art/Kandinsky/ART0280`Wassily`Kandinsky`Riegsee`the`Village`Church`1908.jpg
 280Wassily Kandinsky, Riegsee, the Village Church (1908)
 281Art/Kandinsky/ART0281`Wassily`Kandinsky`Eastern`Suite`Arabs`III`1911.jpg
 281Wassily Kandinsky, Eastern Suite (Arabs III) (1911)
 282Art/Kandinsky/ART0282`Wassily`Kandinsky`Painting`with`Three`Spots`1914.jpg
 282Wassily Kandinsky, Painting with Three Spots (1914)
 283Art/Kandinsky/ART0283`Wassily`Kandinsky`All`Saints`Day`I`1911.jpg
 283Wassily Kandinsky, All Saints Day I (1911)
 284Art/Kandinsky/ART0284`Wassily`Kandinsky`Arabian`Cemetery`1909.jpg
 284Wassily Kandinsky, Arabian Cemetery (1909)
 285Art/Kandinsky/ART0285`Wassily`Kandinsky`White`Figure`1943.jpg 285Wass-
 ily Kandinsky, White Figure (1943)
 286Art/Kandinsky/ART0286`Wassily`Kandinsky`Murnau`Gruengasse`1909.jpg
 286Wassily Kandinsky, Murnau – Grüngasse (1909)
 287Art/Kandinsky/ART0287`Wassily`Kandinsky`Houses`in`Munich`1908.jpg
 287Wassily Kandinsky, Houses in Munich (1908)
 288Art/Kandinsky/ART0288`Wassily`Kandinsky`Houses`in`Murnau`on`Obermarkt`1908.jpg
 288Wassily Kandinsky, Houses in Murnau on Obermarkt (1908)
 289Art/Kandinsky/ART0289`Wassily`Kandinsky`Murnau`A`Village`Street`1908.jpg
 289Wassily Kandinsky, Murnau, A Village Street (1908)
 290Art/Kandinsky/ART0290`Wassily`Kandinsky`Murnau`Top`of`the`Johannisstrasse`1908.jpg
 290Wassily Kandinsky, Murnau, Top of the Johannisstrasse (1908)
 291Art/Kandinsky/ART0291`Wassily`Kandinsky`Sharp`Quiet`Pink`1924.jpg
 291Wassily Kandinsky, Sharp-Quiet Pink (1924)
 292Art/Kandinsky/ART0292`Wassily`Kandinsky`A`Riding`Amazon`1911.jpg
 292Wassily Kandinsky, A Riding Amazon (1911)
 293Art/Kandinsky/ART0293`Wassily`Kandinsky`To`the`Unknown`Voice`1916.JPG
 293Wassily Kandinsky, To the Unknown Voice (1916)
 294Art/Kandinsky/ART0294`Wassily`Kandinsky`293`1913.jpg 294Wassily
 Kandinsky, 293 (1913)
 295Art/Kandinsky/ART0295`Wassily`Kandinsky`316`1940.jpg 295Wassily
 Kandinsky, 316 (1940)
 296Art/Kandinsky/ART0296`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Autumn`1901.jpg
 296Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Autumn (1901)

297Art/Kandinsky/ART0297`Wassily`Kandinsky`Amazon`in`Mountains`1917.jpg
 297Wassily Kandinsky, Amazon in Mountains (1917)
 298Art/Kandinsky/ART0298`Wassily`Kandinsky`At`Rest`1942.jpg 298Wass-
 ily Kandinsky, At Rest (1942)
 299Art/Kandinsky/ART0299`Wassily`Kandinsky`Autumn`in`Murnau`1908.jpg
 299Wassily Kandinsky, Autumn in Murnau (1908)
 300Art/Kandinsky/ART0300`Wassily`Kandinsky`Brown`with`Supplement`1935.jpg
 300Wassily Kandinsky, Brown with Supplement (1935)
 301Art/Kandinsky/ART0301`Wassily`Kandinsky`Heavy`Circles`1927.jpg 301Wass-
 ily Kandinsky, Heavy Circles (1927)
 302Art/Kandinsky/ART0302`Wassily`Kandinsky`Composition`1944`1944.jpg
 302Wassily Kandinsky, Composition (1944) (1944)
 303Art/Kandinsky/ART0303`Wassily`Kandinsky`Color`Study`Squares`with`Concentric`Circles`1914.j
 303Wassily Kandinsky, Color Study, Squares with Concentric Circles (1914)
 304Art/Kandinsky/ART0304`Wassily`Kandinsky`Study`for`Circles`on`Black`1921.jpg
 304Wassily Kandinsky, Study for Circles on Black (1921)
 305Art/Kandinsky/ART0305`Wassily`Kandinsky`Study`for`Improvisation`3`1909.jpg
 305Wassily Kandinsky, Study for Improvisation 3 (1909)
 306Art/Kandinsky/ART0306`Wassily`Kandinsky`Lyrical`1911.jpg 306Wass-
 ily Kandinsky, Lyrical (1911)
 307Art/Kandinsky/ART0307`Wassily`Kandinsky`Church`at`Murnau`1910.jpg
 307Wassily Kandinsky, Church at Murnau (1910)
 308Art/Kandinsky/ART0308`Wassily`Kandinsky`Composition`VII`1913.jpg
 308Wassily Kandinsky, Composition VII (1913)
 309Art/Kandinsky/ART0309`Wassily`Kandinsky`Accent`on`Pink`1926.jpg
 309Wassily Kandinsky, Accent on Pink (1926)
 310Art/Kandinsky/ART0310`Wassily`Kandinsky`Improvisation`6`African`1909.jpg
 310Wassily Kandinsky, Improvisation 6 (African) (1909)
 311Art/Kandinsky/ART0311`Wassily`Kandinsky`Several`Circles`1926.jpg 311Wass-
 ily Kandinsky, Several Circles (1926)
 312Art/Kandinsky/ART0312`Wassily`Kandinsky`Blue`Crest`1917.jpg 312Wass-
 ily Kandinsky, Blue Crest (1917)
 313Art/Kandinsky/ART0313`Wassily`Kandinsky`Sky`Blue`1940.jpg 313Wass-
 ily Kandinsky, Sky Blue (1940)
 314Art/Kandinsky/ART0314`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Red`Church`1900.jpg
 314Wassily Kandinsky, Akhtyrka, Red Church (1900)
 315Art/Kandinsky/ART0315`Wassily`Kandinsky`Composition`1916`1916.jpg
 315Wassily Kandinsky, Composition (1916) (1916)
 316Art/Kandinsky/ART0316`Wassily`Kandinsky`Composition`X`1939.jpg 316Wass-
 ily Kandinsky, Composition X (1939)
 317Art/Kandinsky/ART0317`Wassily`Kandinsky`Points`1920.jpg 317Wass-
 ily Kandinsky, Points (1920)
 318Art/Kandinsky/ART0318`Wassily`Kandinsky`Gorge`1914.jpg 318Wass-
 ily Kandinsky, Gorge (1914)
 319Art/Kandinsky/ART0319`Wassily`Kandinsky`Woman`in`Moscow`1912.jpg
 319Wassily Kandinsky, Woman in Moscow (1912)

320Art/Kandinsky/ART0320`Wassily`Kandinsky`Picture`with`a`Black`Arch`1912.JPG
 320Wassily Kandinsky, Picture with a Black Arch (1912)
 321Art/Kandinsky/ART0321`Wassily`Kandinsky`Graceful`Ascent`1934.jpg
 321Wassily Kandinsky, Graceful Ascent (1934)
 322Art/Kandinsky/ART0322`Wassily`Kandinsky`Two`Ovals`1919.jpg 322Wass-
 ily Kandinsky, Two Ovals (1919)
 323Art/Kandinsky/ART0323`Wassily`Kandinsky`Autumn`1902.jpg 323Wass-
 ily Kandinsky, Autumn (1902)
 324Art/Kandinsky/ART0324`Wassily`Kandinsky`Gabriele`Muentner`Painting`1903.jpg
 324Wassily Kandinsky, Gabriele Münter Painting (1903)
 325Art/Kandinsky/ART0325`Wassily`Kandinsky`Gabriele`Muentner`1905.jpg
 325Wassily Kandinsky, Gabriele Münter (1905)
 326Art/Kandinsky/ART0326`Wassily`Kandinsky`The`Blue`Rider`1903.jpg
 326Wassily Kandinsky, The Blue Rider (1903)
 327Art/Kandinsky/ART0327`Wassily`Kandinsky`Impression`III`Concert`1911.jpg
 327Wassily Kandinsky, Impression III (Concert) (1911)
 328Art/Kandinsky/ART0328`Wassily`Kandinsky`Improvisation`19`1910.jpg
 328Wassily Kandinsky, Improvisation 19 (1910)
 329Art/Kandinsky/ART0329`Wassily`Kandinsky`Improvisation`11`1910.jpg
 329Wassily Kandinsky, Improvisation 11 (1910)
 330Art/Kandinsky/ART0330`Wassily`Kandinsky`Improvisation`21`1911.jpg
 330Wassily Kandinsky, Improvisation 21 (1911)
 331Art/Kandinsky/ART0331`Wassily`Kandinsky`Improvisation`26`1912.jpg
 331Wassily Kandinsky, Improvisation 26 (1912)
 332Art/Kandinsky/ART0332`Wassily`Kandinsky`Colourful`Ensemble`1938.jpg
 332Wassily Kandinsky, Colourful Ensemble (1938)
 333Art/Kandinsky/ART0333`Wassily`Kandinsky`Colorful`Life`1907.jpg 333Wass-
 ily Kandinsky, Colorful Life (1907)
 334Art/Kandinsky/ART0334`Wassily`Kandinsky`Black`Spot`I`1912.jpg 334Wass-
 ily Kandinsky, Black Spot 1 (1912)
 335Art/Kandinsky/ART0335`Wassily`Kandinsky`Red`Spot`II`1921.jpg 335Wass-
 ily Kandinsky, Red Spot II (1921)
 336Art/Kandinsky/ART0336`Wassily`Kandinsky`Mountain`1909.jpg 336Wass-
 ily Kandinsky, Mountain (1909)
 337Art/Kandinsky/ART0337`Wassily`Kandinsky`Moscow`I`1916.jpg 337Wass-
 ily Kandinsky, Moscow I (1916)
 338Art/Kandinsky/ART0338`Wassily`Kandinsky`Windmill`in`Holland`1904.jpg
 338Wassily Kandinsky, Windmill in Holland (1904)
 339Art/Kandinsky/ART0339`Wassily`Kandinsky`Murnau`View`With`Railway`and`Castle`1909.jpg
 339Wassily Kandinsky, Murnau View With Railway and Castle (1909)
 340Art/Kandinsky/ART0340`Wassily`Kandinsky`In`Grey`1919.jpg 340Wass-
 ily Kandinsky, In Grey (1919)
 341Art/Kandinsky/ART0341`Wassily`Kandinsky`Red`Oval`1920.jpg 341Wass-
 ily Kandinsky, Red Oval (1920)
 342Art/Kandinsky/ART0342`Wassily`Kandinsky`Murnau`Landscape`with`a`Tower`1908.jpg
 342Wassily Kandinsky, Murnau, Landscape with a Tower (1908)

343Art/Kandinsky/ART0343`Wassily`Kandinsky`Summer`Landscape`1909.jpg
 343Wassily Kandinsky, Summer Landscape (1909)
 344Art/Kandinsky/ART0344`Wassily`Kandinsky`Levels`1929.jpg 344Wass-
 ily Kandinsky, Levels (1929)
 345Art/Kandinsky/ART0345`Wassily`Kandinsky`Small`Pleasures`1913.jpg
 345Wassily Kandinsky, Small Pleasures (1913)
 346Art/Kandinsky/ART0346`Wassily`Kandinsky`Untitled`1910.jpg 346Wass-
 ily Kandinsky, Untitled (1910)
 347Art/Kandinsky/ART0347`Wassily`Kandinsky`Picture`with`an`Archer`1909.jpg
 347Wassily Kandinsky, Picture with an Archer (1909)
 348Art/Kandinsky/ART0348`Wassily`Kandinsky`Painting`with`White`Border`1913.JPG
 348Wassily Kandinsky, Painting with White Border (1913)
 349Art/Kandinsky/ART0349`Wassily`Kandinsky`St`George`II`1911.jpg 349Wass-
 ily Kandinsky, St. George (II) (1911)
 350Art/Kandinsky/ART0350`Wassily`Kandinsky`Simple`1916.jpg 350Wass-
 ily Kandinsky, Simple (1916)
 351Art/Kandinsky/ART0351`Wassily`Kandinsky`Cossacks`1910.jpg 351Wass-
 ily Kandinsky, Cossacks (1910)
 352Art/Kandinsky/ART0352`Wassily`Kandinsky`Tempered`Elan`1944.jpg
 352Wassily Kandinsky, Tempered Elan (1944)
 353Art/Kandinsky/ART0353`Wassily`Kandinsky`Sketch`for`Composition`II`1910.jpg
 353Wassily Kandinsky, Sketch for "Composition II" (1910)
 354Art/Kandinsky/ART0354`Wassily`Kandinsky`Swinging`1925.jpg 354Wass-
 ily Kandinsky, Swinging (1925)
 355Art/Kandinsky/ART0355`Wassily`Kandinsky`Black`Lines`1913.JPG 355Wass-
 ily Kandinsky, Black Lines (1913)
 356Art/Kandinsky/ART0356`Wassily`Kandinsky`White`Line`1920.jpg 356Wass-
 ily Kandinsky, White Line (1920)
 357Art/Kandinsky/ART0357`Wassily`Kandinsky`Old`Town`II`1902.jpg 357Wass-
 ily Kandinsky, Old Town II (1902)
 358Art/Kandinsky/ART0358`Wassily`Kandinsky`Upward`1929.jpg 358Wass-
 ily Kandinsky, Upward (1929)
 359Art/Kandinsky/ART0359`Wassily`Kandinsky`Composition`IV`1911.jpg
 359Wassily Kandinsky, Composition IV (1911)
 360Art/Kandinsky/ART0360`Wassily`Kandinsky`Impression`V`1911.jpg 360Wass-
 ily Kandinsky, Impression V (1911)
 361Art/Kandinsky/ART0361`Wassily`Kandinsky`Improvisation`14`1910.jpg
 361Wassily Kandinsky, Improvisation 14 (1910)
 362Art/Kandinsky/ART0362`Wassily`Kandinsky`Composition`VI`1913.jpg
 362Wassily Kandinsky, Composition VI (1913)
 363Art/Kandinsky/ART0363`Wassily`Kandinsky`Murnau`Burggrabenstrasse`1`1908`1908.jpg
 363Wassily Kandinsky, Murnau, Burggrabenstrasse 1, 1908 (1908)
 364Art/Kandinsky/ART0364`Wassily`Kandinsky`Dusk`in`an`English`Garden`Munich`1901.jpg
 364Wassily Kandinsky, Dusk in an English Garden, Munich (1901)
 365Art/Kandinsky/ART0365`Wassily`Kandinsky`Akhtyrka`Park`1901.jpg 365Wass-
 ily Kandinsky, Akhtyrka, Park (1901)

366Art/Kandinsky/ART0366`Wassily`Kandinsky`Binz`auf`Ruegen`Twilight`1901.jpg
 366Wassily Kandinsky, Binz auf Rügen (Twilight) (1901)
 367Art/Kandinsky/ART0367`Wassily`Kandinsky`Kochel`Landscape`with`Two`Houses`1901.jpg
 367Wassily Kandinsky, Kochel, Landscape with Two Houses (1901)
 368Art/Kandinsky/ART0368`Wassily`Kandinsky`Kochel`Mountain`Meadow`1901.jpg
 368Wassily Kandinsky, Kochel, Mountain Meadow (1901)
 369Art/Kandinsky/ART0369`Wassily`Kandinsky`Poplars`1901.jpg 369Wass-
 ily Kandinsky, Poplars (1901)
 370Art/Kandinsky/ART0370`Wassily`Kandinsky`Clear`Air`1901.jpg 370Wass-
 ily Kandinsky, Clear Air (1901)
 371Art/Kandinsky/ART0371`Wassily`Kandinsky`Schwabing`Winter`Sun`1901.jpg
 371Wassily Kandinsky, Schwabing, Winter Sun (1901)
 372Art/Kandinsky/ART0372`Wassily`Kandinsky`Munich`English`Garden`Lake`and`Dinghy`1902.jpg
 372Wassily Kandinsky, Munich, English Garden (Lake and Dinghy) (1902)
 373Art/Kandinsky/ART0373`Wassily`Kandinsky`Munich`North`Cemetery`1902.jpg
 373Wassily Kandinsky, Munich, North Cemetery (1902)
 374Art/Kandinsky/ART0374`Wassily`Kandinsky`Winter`in`Schwabing`1902.jpg
 374Wassily Kandinsky, Winter in Schwabing (1902)
 375Art/Kandinsky/ART0375`Wassily`Kandinsky`Kochel`Old`Kesselbergstrasse`1902.jpg
 375Wassily Kandinsky, Kochel, Old Kesselbergstrasse (1902)
 376Art/Kandinsky/ART0376`Wassily`Kandinsky`Kochel`Lake`and`Herzogstand`1902.jpg
 376Wassily Kandinsky, Kochel, Lake and Herzogstand (1902)
 377Art/Kandinsky/ART0377`Wassily`Kandinsky`Kochel`Lake`and`Pier`I`1902.jpg
 377Wassily Kandinsky, Kochel, Lake and Pier I (1902)
 378Art/Kandinsky/ART0378`Wassily`Kandinsky`Spring`Vicinity`of`Augsburg`1902.jpg
 378Wassily Kandinsky, Spring, Vicinity of Augsburg (1902)
 379Art/Kandinsky/ART0379`Wassily`Kandinsky`Tunis`the`Bay`1905.jpg 379Wass-
 ily Kandinsky, Tunis, the Bay (1905)
 380Art/Kandinsky/ART0380`Wassily`Kandinsky`Tunis`Coastal`Landscape`I`1905.jpg
 380Wassily Kandinsky, Tunis, Coastal Landscape I (1905)
 381Art/Kandinsky/ART0381`Wassily`Kandinsky`Tunis`Coastal`Landscape`II`1905.jpg
 381Wassily Kandinsky, Tunis, Coastal Landscape II (1905)
 382Art/Kandinsky/ART0382`Wassily`Kandinsky`Tunis`Street`1905.jpg 382Wass-
 ily Kandinsky, Tunis, Street (1905)
 383Art/Kandinsky/ART0383`Wassily`Kandinsky`Arab`City`1905.jpg 383Wass-
 ily Kandinsky, Arab City (1905)
 384Art/Kandinsky/ART0384`Wassily`Kandinsky`Parc`de`Saint`Cloud`1906.jpg
 384Wassily Kandinsky, Parc de Saint-Cloud (1906)
 385Art/Kandinsky/ART0385`Wassily`Kandinsky`Parc`de`Saint`Cloud`Shaded`Path`1906.jpg
 385Wassily Kandinsky, Parc de Saint-Cloud, Shaded Path (1906)
 386Art/Kandinsky/ART0386`Wassily`Kandinsky`Rapallo`Stormy`Sea`1906.jpg
 386Wassily Kandinsky, Rapallo, Stormy Sea (1906)
 387Art/Kandinsky/ART0387`Wassily`Kandinsky`Autumn`in`Bavaria`1908.jpg
 387Wassily Kandinsky, Autumn in Bavaria (1908)
 388Art/Kandinsky/ART0388`Wassily`Kandinsky`Improvisation`3`1909.jpg
 388Wassily Kandinsky, Improvisation 3 (1909)

389Art/Kandinsky/ART0389`Wassily`Kandinsky`Improvisation`209`1917.jpg
 389Wassily Kandinsky, Improvisation 209 (1917)
 390Art/Kandinsky/ART0390`Wassily`Kandinsky`Unequal`1932.jpg 390Wass-
 ily Kandinsky, Unequal (1932)
 391Art/Kandinsky/ART0391`Wassily`Kandinsky`The`Cow`1910.jpg 391Wass-
 ily Kandinsky, The Cow (1910)
 392Art/Kandinsky/ART0392`Wassily`Kandinsky`Delicate`Tension`1923.jpg
 392Wassily Kandinsky, Delicate Tension (1923)
 393Art/Kandinsky/ART0393`Wassily`Kandinsky`The`Elephant`1908.jpg 393Wass-
 ily Kandinsky, The Elephant (1908)
 394Art/Kandinsky/ART0394`Wassily`Kandinsky`Line`Spot`1927.jpg 394Wass-
 ily Kandinsky, Line Spot (1927)
 395Art/Kandinsky/ART0395`Wassily`Kandinsky`Movement`I`1935.jpg 395Wass-
 ily Kandinsky, Movement I (1935)
 396Art/Kandinsky/ART0396`Wassily`Kandinsky`Munich`Schwabing`with`the`Church`of`St`Ursula`1908.jpg
 396Wassily Kandinsky, Munich-Schwabing with the Church of St. Ursula (1908)
 397Art/Kandinsky/ART0397`Wassily`Kandinsky`Murnau`Landscape`with`Rainbow`1909.jpg
 397Wassily Kandinsky, Murnau – Landscape with Rainbow (1909)
 398Art/Kandinsky/ART0398`Wassily`Kandinsky`Black`and`Violet`1923.jpg
 398Wassily Kandinsky, Black and Violet (1923)
 399Art/Kandinsky/ART0399`Wassily`Kandinsky`Landscape`with`Two`Poplars`1912.jpg
 399Wassily Kandinsky, Landscape with Two Poplars (1912)
 400Art/Kandinsky/ART0400`Wassily`Kandinsky`Small`Worlds`I`1922.jpg 400Wass-
 ily Kandinsky, Small Worlds I (1922)
 401Art/Kandinsky/ART0401`Wassily`Kandinsky`Small`Worlds`II`1922.jpg
 401Wassily Kandinsky, Small Worlds II (1922)
 402Art/Kandinsky/ART0402`Wassily`Kandinsky`Rose`with`Grey`1924.jpg
 402Wassily Kandinsky, Rose with Grey (1924)
 403Art/Kandinsky/ART0403`Wassily`Kandinsky`Blue`Segment`1921.jpg 403Wass-
 ily Kandinsky, Blue Segment (1921)
 404Art/Kandinsky/ART0404`Wassily`Kandinsky`Silent`1937.jpg 404Wass-
 ily Kandinsky, Silent (1937)
 405Art/Kandinsky/ART0405`Wassily`Kandinsky`Rotterdam`Sun`1906.jpg
 405Wassily Kandinsky, Rotterdam Sun (1906)
 406Art/Kandinsky/ART0406`Wassily`Kandinsky`Fixed`Flight`1932.jpg 406Wass-
 ily Kandinsky, Fixed Flight (1932)
 407Art/Kandinsky/ART0407`Wassily`Kandinsky`View`of`Murnau`1908.jpg
 407Wassily Kandinsky, View of Murnau (1908)
 408Art/Kandinsky/ART0408`Wassily`Kandinsky`Composition`V`1911.jpg 408Wass-
 ily Kandinsky, Composition V (1911)
 409Art/Kandinsky/ART0409`Wassily`Kandinsky`Composition`VIII`1923.jpg
 409Wassily Kandinsky, Composition VIII (1923)
 410Art/Kandinsky/ART0410`Wassily`Kandinsky`Amsterdam`View`from`the`Window`1904.jpg
 410Wassily Kandinsky, Amsterdam—View from the Window (1904)
 411Art/Kandinsky/ART0411`Wassily`Kandinsky`Munich`1901.jpg 411Wass-
 ily Kandinsky, Munich (1901)

412Art/Kandinsky/ART0412`Wassily`Kandinsky`Fishing`Boats`Sestri`1905.jpg
 412Wassily Kandinsky, Fishing Boats, Sestri (1905)
 413Art/Kandinsky/ART0413`Wassily`Kandinsky`Pond`in`the`Park`1906.jpg
 413Wassily Kandinsky, Pond in the Park (1906)
 414Art/Kandinsky/ART0414`Wassily`Kandinsky`Blue`Mountain`1908.JPG
 414Wassily Kandinsky, Blue Mountain (1908)
 415Art/Kandinsky/ART0415`Wassily`Kandinsky`Group`in`Crinolines`1909.jpg
 415Wassily Kandinsky, Group in Crinolines (1909)
 416Art/Kandinsky/ART0416`Wassily`Kandinsky`Landscape`with`Factory`Chimney`1910.JPG
 416Wassily Kandinsky, Landscape with Factory Chimney (1910)
 417Art/Kandinsky/ART0417`Wassily`Kandinsky`Landscape`with`Rolling`Hills`1910.jpg
 417Wassily Kandinsky, Landscape with Rolling Hills (1910)
 418Art/Kandinsky/ART0418`Wassily`Kandinsky`Winter`Landscape`with`Church`1910.jpg
 418Wassily Kandinsky, Winter Landscape with Church (1910)
 419Art/Kandinsky/ART0419`Wassily`Kandinsky`Lion`Hunt`1911.jpg 419Wass-
 ily Kandinsky, Lion Hunt (1911)
 420Art/Kandinsky/ART0420`Wassily`Kandinsky`Pastorale`1911.jpg 420Wass-
 ily Kandinsky, Pastorale (1911)
 421Art/Kandinsky/ART0421`Wassily`Kandinsky`Sancta`Francisca`1911.jpg
 421Wassily Kandinsky, Sancta Francisca (1911)
 422Art/Kandinsky/ART0422`Wassily`Kandinsky`Improvisation`28`second`version`1912.jpg
 422Wassily Kandinsky, Improvisation 28 (second version) (1912)
 423Art/Kandinsky/ART0423`Wassily`Kandinsky`Landscape`with`Rain`1913.jpg
 423Wassily Kandinsky, Landscape with Rain (1913)
 424Art/Kandinsky/ART0424`Wassily`Kandinsky`Landscape`with`Red`Spots`No`2`1913.jpg
 424Wassily Kandinsky, Landscape with Red Spots, No. 2 (1913)
 425Art/Kandinsky/ART0425`Wassily`Kandinsky`Circles`on`Black`1921.JPG
 425Wassily Kandinsky, Circles on Black (1921)
 426Art/Kandinsky/ART0426`Wassily`Kandinsky`Blue`Painting`1924.jpg 426Wass-
 ily Kandinsky, Blue Painting (1924)
 427Art/Kandinsky/ART0427`Wassily`Kandinsky`Yellow`Accompaniment`1924.jpg
 427Wassily Kandinsky, Yellow Accompaniment (1924)
 428Art/Kandinsky/ART0428`Wassily`Kandinsky`Bright`Unity`1925.jpg 428Wass-
 ily Kandinsky, Bright Unity (1925)
 429Art/Kandinsky/ART0429`Wassily`Kandinsky`Pointed`and`Round`1925.jpg
 429Wassily Kandinsky, Pointed and Round (1925)
 430Art/Kandinsky/ART0430`Wassily`Kandinsky`Extended`1926.jpg 430Wass-
 ily Kandinsky, Extended (1926)
 431Art/Kandinsky/ART0431`Wassily`Kandinsky`Three`Sounds`1926.jpg 431Wass-
 ily Kandinsky, Three Sounds (1926)
 432Art/Kandinsky/ART0432`Wassily`Kandinsky`Colored`Sticks`1928.jpg 432Wass-
 ily Kandinsky, Colored Sticks (1928)
 433Art/Kandinsky/ART0433`Wassily`Kandinsky`Decisive`Rose`1932.jpg 433Wass-
 ily Kandinsky, Decisive Rose (1932)
 434Art/Kandinsky/ART0434`Wassily`Kandinsky`Striped`1934.JPG 434Wass-
 ily Kandinsky, Striped (1934)

435Art/Kandinsky/ART0435`Wassily`Kandinsky`Accompanied`Contrast`1935.jpg
 435Wassily Kandinsky, Accompanied Contrast (1935)
 436Art/Kandinsky/ART0436`Wassily`Kandinsky`Green`Accent`1935.jpg 436Wass-
 ily Kandinsky, Green Accent (1935)
 437Art/Kandinsky/ART0437`Wassily`Kandinsky`Capricious`Forms`1937.jpg
 437Wassily Kandinsky, Capricious Forms (1937)
 438Art/Kandinsky/ART0438`Wassily`Kandinsky`Yellow`Painting`1938.jpg
 438Wassily Kandinsky, Yellow Painting (1938)
 439Art/Kandinsky/ART0439`Wassily`Kandinsky`Little`Accents`1940.jpg 439Wass-
 ily Kandinsky, Little Accents (1940)
 440Art/Kandinsky/ART0440`Wassily`Kandinsky`Moderation`1940.jpg 440Wass-
 ily Kandinsky, Moderation (1940)
 441Art/Kandinsky/ART0441`Wassily`Kandinsky`Various`Actions`1941.jpg
 441Wassily Kandinsky, Various Actions (1941)
 442Art/Kandinsky/ART0442`Wassily`Kandinsky`Vertical`Accents`1942.jpg
 442Wassily Kandinsky, Vertical Accents (1942)
 443Art/Kandinsky/ART0443`Wassily`Kandinsky`Fragments`1943.jpg 443Wass-
 ily Kandinsky, Fragments (1943)
 444Art/Kandinsky/ART0444`Wassily`Kandinsky`Ribbon`with`Squares`1944.jpg
 444Wassily Kandinsky, Ribbon with Squares (1944)
 445Art/Kandinsky/ART0445`Wassily`Kandinsky`Panel`for`Edwin`R`Campbell`No`3`1914.jpg
 445Wassily Kandinsky, Panel for Edwin R. Campbell No. 3 (1914)
 446Art/Kandinsky/ART0446`Wassily`Kandinsky`Panel`for`Edwin`R`Campbell`No`1`1914.jpg
 446Wassily Kandinsky, Panel for Edwin R. Campbell No. 1 (1914)
 447Art/Kandinsky/ART0447`Wassily`Kandinsky`Panel`for`Edwin`R`Campbell`No`2`1914.jpg
 447Wassily Kandinsky, Panel for Edwin R. Campbell No. 2 (1914)
 448Art/Kandinsky/ART0448`Wassily`Kandinsky`Panel`for`Edwin`R`Campbell`No`4`1914.jpg
 448Wassily Kandinsky, Panel for Edwin R. Campbell No. 4 (1914)
 449Art/Kandinsky/ART0449`Wassily`Kandinsky`Soft`Pressure`1931.jpg 449Wass-
 ily Kandinsky, Soft Pressure (1931)
 450Art/Kandinsky/ART0450`Wassily`Kandinsky`White`Soft`and`Hard`1932.jpg
 450Wassily Kandinsky, White - Soft and Hard (1932)
 451Art/Kandinsky/ART0451`Wassily`Kandinsky`Four`Parts`1932.jpg 451Wass-
 ily Kandinsky, Four Parts (1932)
 452Art/Kandinsky/ART0452`Wassily`Kandinsky`Improvisation`27`Garden`of`Love`II`1912.jpg
 452Wassily Kandinsky, Improvisation 27 (Garden of Love II) (1912)
 453Art/Kandinsky/ART0453`Wassily`Kandinsky`Light`in`Heavy`1929.jpg 453Wass-
 ily Kandinsky, Light in Heavy (1929)
 454Art/Kandinsky/ART0454`Wassily`Kandinsky`Rays`1927.jpg 454Wass-
 ily Kandinsky, Rays (1927)
 455Art/Kandinsky/ART0455`Wassily`Kandinsky`Moody`1930.jpg 455Wass-
 ily Kandinsky, Moody (1930)
 456Art/Kandinsky/ART0456`Wassily`Kandinsky`Sunday`Old`Russian`1904.jpg
 456Wassily Kandinsky, Sunday (Old Russian) (1904)
 457Art/Kandinsky/ART0457`Wassily`Kandinsky`Improvisation`31`Sea`Battle`1913.png
 457Wassily Kandinsky, Improvisation 31 (Sea Battle) (1913)

458Art/Kandinsky/ART0458`Wassily`Kandinsky`Painting`with`Green`Center`1913.jpg
 458Wassily Kandinsky, Painting with Green Center (1913)
 459Art/Kandinsky/ART0459`Wassily`Kandinsky`Houses`at`Murnau`1909.jpg
 459Wassily Kandinsky, Houses at Murnau (1909)
 460Art/Kandinsky/ART0460`Wassily`Kandinsky`Painting`with`Troika`1911.jpg
 460Wassily Kandinsky, Painting with Troika (1911)
 461Art/Kandinsky/ART0461`Wassily`Kandinsky`Improvisation`No`30`Cannons`1913.jpg
 461Wassily Kandinsky, Improvisation No. 30 (Cannons) (1913)
 462Art/Kandinsky/ART0462`Wassily`Kandinsky`Improvisation`No`29`The`Swan`1912.JPG
 462Wassily Kandinsky, Improvisation No. 29 (The Swan) (1912)
 463Art/Kandinsky/ART0463`Wassily`Kandinsky`Little`Painting`with`Yellow`Improvisation`1914.jpg
 463Wassily Kandinsky, Little Painting with Yellow (Improvisation) (1914)
 464Art/Kandinsky/ART0464`Wassily`Kandinsky`Untitled`Improvisation`III`1914.JPG
 464Wassily Kandinsky, Untitled Improvisation III (1914)
 465Art/Kandinsky/ART0465`Wassily`Kandinsky`Sign`1925.JPG 465Wass-
 ily Kandinsky, Sign (1925)
 466Art/Kandinsky/ART0466`Wassily`Kandinsky`Yellow`Border`1930.JPG
 466Wassily Kandinsky, Yellow Border (1930)
 467Art/Kandinsky/ART0467`Wassily`Kandinsky`Study`for`Improvisation`V`1910.jpg
 467Wassily Kandinsky, Study for Improvisation V (1910)
 468Art/Kandinsky/ART0468`Wassily`Kandinsky`Nymphenburg`1904.jpg 468Wass-
 ily Kandinsky, Nymphenburg (1904)
 469Art/Kandinsky/ART0469`Wassily`Kandinsky`The`Ludwigskirche`in`Munich`1908.JPG
 469Wassily Kandinsky, The Ludwigskirche in Munich (1908)
 470Art/Kandinsky/ART0470`Wassily`Kandinsky`In`the`Bright`Oval`1925.jpg
 470Wassily Kandinsky, In the Bright Oval (1925)
 471Art/Kandinsky/ART0471`Wassily`Kandinsky`Around`the`Line`1943.jpg
 471Wassily Kandinsky, Around the Line (1943)
 472Art/Kandinsky/ART0472`Wassily`Kandinsky`Succession`1935.jpg 472Wass-
 ily Kandinsky, Succession (1935)
 473Art/Kandinsky/ART0473`Wassily`Kandinsky`Autumn`II`1912.jpg 473Wass-
 ily Kandinsky, Autumn II (1912)
 474Art/Kandinsky/ART0474`Wassily`Kandinsky`Image`with`a`White`Shape`1913.jpg
 474Wassily Kandinsky, Image with a White Shape (1913)
 475Art/Kandinsky/ART0475`Wassily`Kandinsky`A`Center`1922.jpg 475Wass-
 ily Kandinsky, A Center (1922)
 476Art/Kandinsky/ART0476`Wassily`Kandinsky`Promenade`1904`1904.jpg
 476Wassily Kandinsky, Promenade (1904) (1904)
 477Art/Kandinsky/ART0477`Wassily`Kandinsky`View`of`Moscow`from`the`Window`of`Kandinsky`s`A-
 477Wassily Kandinsky, View of Moscow from the Window of Kandinsky's Apart-
 ment at No. 1, Zubovsky Square (1916)
 478Art/Kandinsky/ART0478`Wassily`Kandinsky`Improvisation`33`Orient`I`1913.jpg
 478Wassily Kandinsky, Improvisation 33 (Orient I) (1913)
 479Art/Kandinsky/ART0479`Wassily`Kandinsky`Kochel`The`Bridge`1902.jpg
 479Wassily Kandinsky, Kochel - The Bridge (1902)

480Art/Kandinsky/ART0480`Wassily`Kandinsky`Two`Surroundings`1934.jpg
 480Wassily Kandinsky, Two Surroundings (1934)
 481Art/Kandinsky/ART0481`Wassily`Kandinsky`Painting`with`Houses`1909.jpg
 481Wassily Kandinsky, Painting with Houses (1909)
 482Art/Kandinsky/ART0482`Wassily`Kandinsky`Free`1927.jpg 482Wassily
 Kandinsky, Free (1927)
 483Art/Kandinsky/ART0483`Wassily`Kandinsky`Centre`Circles`1932.jpg 483Wass-
 ily Kandinsky, Centre Circles (1932)
 484Art/Kandinsky/ART0484`Wassily`Kandinsky`Acentric`1924.jpg 484Wass-
 ily Kandinsky, Acentric (1924)
 485Art/Kandinsky/ART0485`Wassily`Kandinsky`Circle`with`brown`1929.jpg
 485Wassily Kandinsky, Circle (with brown) (1929)
 486Art/Kandinsky/ART0486`Wassily`Kandinsky`Sketch`for`Composition`V`1911.jpg
 486Wassily Kandinsky, Sketch for Composition V (1911)
 487Art/Kandinsky/ART0487`Wassily`Kandinsky`Winter`Landscape`1909.jpg
 487Wassily Kandinsky, Winter Landscape (1909)
 488Art/Kandinsky/ART0488`Wassily`Kandinsky`Landscape`1913.jpg 488Wass-
 ily Kandinsky, Landscape (1913)
 489Art/Kandinsky/ART0489`Wassily`Kandinsky`Sketch`160A`1912.jpg 489Wass-
 ily Kandinsky, Sketch 160A (1912)
 490Art/Kandinsky/ART0490`Wassily`Kandinsky`Improvisation`12`The`Rider`1910.jpg
 490Wassily Kandinsky, Improvisation 12 The Rider (1910)
 491Art/Kandinsky/ART0491`Wassily`Kandinsky`The`Fat`and`the`Thin`1937.jpg
 491Wassily Kandinsky, The Fat and the Thin (1937)
 492Art/Kandinsky/ART0492`Wassily`Kandinsky`Dreamy`Improvisation`1913.jpg
 492Wassily Kandinsky, Dreamy Improvisation (1913)
 493Art/Kandinsky/ART0493`Wassily`Kandinsky`Three`Elements`1925.jpg
 493Wassily Kandinsky, Three Elements (1925)
 494Art/Kandinsky/ART0494`Wassily`Kandinsky`Sweet`trifles`1937.jpg 494Wass-
 ily Kandinsky, Sweet trifles (1937)
 495Art/Kandinsky/ART0495`Wassily`Kandinsky`The`Waterfall`1909.jpg 495Wass-
 ily Kandinsky, The Waterfall (1909)
 496Art/Kandinsky/ART0496`Wassily`Kandinsky`Small`Yellow`1926.jpg 496Wass-
 ily Kandinsky, Small Yellow (1926)
 497Art/Kandinsky/ART0497`Wassily`Kandinsky`Abstract`Interpretation`1925.jpg
 497Wassily Kandinsky, Abstract Interpretation (1925)
 498Art/Kandinsky/ART0498`Wassily`Kandinsky`Multicolored`Circle`1921.jpg
 498Wassily Kandinsky, Multicolored Circle (1921)
 499Art/Kandinsky/ART0499`Wassily`Kandinsky`Improvisation`No`7`Storm`1910.jpg
 499Wassily Kandinsky, Improvisation No. 7 (Storm) (1910)
 500Art/Kandinsky/ART0500`Wassily`Kandinsky`Brownish`1931.jpg 500Wass-
 ily Kandinsky, Brownish (1931)
 501Art/Kandinsky/ART0501`Wassily`Kandinsky`White`Sharpness`1930.jpg
 501Wassily Kandinsky, White Sharpness (1930)
 502Art/Kandinsky/ART0502`Wassily`Kandinsky`Black`Triangle`1925.jpg 502Wass-
 ily Kandinsky, Black Triangle (1925)

503Art/Kandinsky/ART0503``Wassily Kandinsky``Yellow Center``1926.jpg 503Wass-
 ily Kandinsky, Yellow Center (1926)
 504Art/Kandinsky/ART0504``Wassily Kandinsky``Fall Silent``1924.jpg 504Wass-
 ily Kandinsky, Fall Silent (1924)
 505Art/Kandinsky/ART0505``Wassily Kandinsky``Large study``1914.jpg 505Wass-
 ily Kandinsky, Large study (1914)
 506Art/Kandinsky/ART0506``Wassily Kandinsky``One Two``1929.jpg 506Wass-
 ily Kandinsky, One-Two (1929)
 507Art/Kandinsky/ART0507``Wassily Kandinsky``Red Form``1938.jpg 507Wass-
 ily Kandinsky, Red Form (1938)
 508Art/Kandinsky/ART0508``Wassily Kandinsky``Painting with White Form study``1913.jpg
 508Wassily Kandinsky, Painting with White Form (study) (1913)
 509Art/Kandinsky/ART0509``Wassily Kandinsky``Inner Alliance``1929.jpg 509Wass-
 ily Kandinsky, Inner Alliance (1929)
 510Art/Kandinsky/ART0510``Wassily Kandinsky``The Green Women``1907.jpg
 510Wassily Kandinsky, The Green Women (1907)
 511Art/Kandinsky/ART0511``Wassily Kandinsky``Painting with White Form``1913.jpg
 511Wassily Kandinsky, Painting with White Form (1913)
 512Art/Kandinsky/ART0512``Wassily Kandinsky``Schwabing Nikolai Square``1901.jpg
 512Wassily Kandinsky, Schwabing - Nikolai Square (1901)
 513Art/Kandinsky/ART0513``Wassily Kandinsky``Kochel Waterfall I``1900.jpg
 513Wassily Kandinsky, Kochel - Waterfall I (1900)
 514Art/Kandinsky/ART0514``Wassily Kandinsky``Kallmuenz Gabriele Muentner painting I``1903.jpg
 514Wassily Kandinsky, Kallmünz - Gabriele Münter painting I (1903)
 515Art/Kandinsky/ART0515``Wassily Kandinsky``Munich The Isar``1901.jpg
 515Wassily Kandinsky, Munich - The Isar (1901)
 516Art/Kandinsky/ART0516``Wassily Kandinsky``Munich English Garden``1901.jpg
 516Wassily Kandinsky, Munich - English Garden (1901)
 517Art/Kandinsky/ART0517``Wassily Kandinsky``Kochel Schlehdorf``1902.jpg
 517Wassily Kandinsky, Kochel - Schlehdorf (1902)
 518Art/Kandinsky/ART0518``Wassily Kandinsky``Kallmuenz Nature study from the Yellow Stagecoach
 518Wassily Kandinsky, Kallmünz - Nature study from the Yellow Stagecoach
 (1903)
 519Art/Kandinsky/ART0519``Wassily Kandinsky``Holland Beach chairs``1904.jpg
 519Wassily Kandinsky, Holland - Beach chairs (1904)
 520Art/Kandinsky/ART0520``Wassily Kandinsky``Landscape with yellow field``1905.jpg
 520Wassily Kandinsky, Landscape with yellow field (1905)
 521Art/Kandinsky/ART0521``Wassily Kandinsky``Rapallo Bay``1906.jpg 521Wass-
 ily Kandinsky, Rapallo - Bay (1906)
 522Art/Kandinsky/ART0522``Wassily Kandinsky``In St Cloud Park Autumn II``1906.jpg
 522Wassily Kandinsky, In St. Cloud Park - Autumn II (1906)
 523Art/Kandinsky/ART0523``Wassily Kandinsky``Couple on Horseback``1906.jpg
 523Wassily Kandinsky, Couple on Horseback (1906)
 524Art/Kandinsky/ART0524``Wassily Kandinsky``Murnau View over the Staffelsee``1908.jpg
 524Wassily Kandinsky, Murnau - View over the Staffelsee (1908)

525Art/Kandinsky/ART0525`Wassily`Kandinsky`Murnau`View`from`the`window`of`the`Griesbraeu`1908.jpg
 525Wassily Kandinsky, Murnau - View from the window of the Griesbräu (1908)
 526Art/Kandinsky/ART0526`Wassily`Kandinsky`Murnau`Castle`and`Church`1909.jpg
 526Wassily Kandinsky, Murnau - Castle and Church (1909)
 527Art/Kandinsky/ART0527`Wassily`Kandinsky`Kochel`cemetery`and`rectory`1909.jpg
 527Wassily Kandinsky, Kochel cemetery and rectory (1909)
 528Art/Kandinsky/ART0528`Wassily`Kandinsky`Kochel`Straight`road`1909.jpg
 528Wassily Kandinsky, Kochel - Straight road (1909)
 529Art/Kandinsky/ART0529`Wassily`Kandinsky`Murnau`Mountain`Landscape`with`Church`1910.jpg
 529Wassily Kandinsky, Murnau - Mountain Landscape with Church (1910)
 530Art/Kandinsky/ART0530`Wassily`Kandinsky`Winter`No`II`Study`1910.jpg
 530Wassily Kandinsky, Winter No. II Study (1910)
 531Art/Kandinsky/ART0531`Wassily`Kandinsky`Improvisation`No`2`Funeral`March`study`1909.jpg
 531Wassily Kandinsky, Improvisation No. 2 Funeral March (study) (1909)
 532Art/Kandinsky/ART0532`Wassily`Kandinsky`Interior`My`Dining`Room`1909.jpg
 532Wassily Kandinsky, Interior (My Dining Room) (1909)
 533Art/Kandinsky/ART0533`Wassily`Kandinsky`Impression`VI`Sunday`1911.jpg
 533Wassily Kandinsky, Impression VI (Sunday) (1911)
 534Art/Kandinsky/ART0534`Wassily`Kandinsky`Murnau`with`church`I`1910.jpg
 534Wassily Kandinsky, Murnau with church I (1910)
 535Art/Kandinsky/ART0535`Wassily`Kandinsky`All`Saints`Day`II`1911.jpg
 535Wassily Kandinsky, All Saints Day II (1911)
 536Art/Kandinsky/ART0536`Wassily`Kandinsky`Composition`VII`study`2`1913.jpg
 536Wassily Kandinsky, Composition VII (study 2) (1913)
 537Art/Kandinsky/ART0537`Wassily`Kandinsky`Entwurf`3`zu`Komposition`VII`1913.jpg
 537Wassily Kandinsky, Entwurf 3 zu "Komposition VII" (1913)
 538Art/Kandinsky/ART0538`Wassily`Kandinsky`Parties`diverses`1940.jpg
 538Wassily Kandinsky, Parties diverses (1940)
 539Art/Kandinsky/ART0539`Wassily`Kandinsky`Large`study`for`a`mural`for`Edwin`R`Campbell`Summer`1914.jpg
 539Wassily Kandinsky, Large study for a mural for Edwin R. Campbell (Summer) (1914)
 540Art/Kandinsky/ART0540`Wassily`Kandinsky`Improvisation`Deluge`1914.jpg
 540Wassily Kandinsky, Improvisation Deluge (1914)
 541Art/Kandinsky/ART0541`Wassily`Kandinsky`Improvisation`18`with`gravestone`1911.jpg
 541Wassily Kandinsky, Improvisation 18 (with gravestone) (1911)
 542Art/Kandinsky/ART0542`Wassily`Kandinsky`St`Georg`III`1911.jpg 542Wassily Kandinsky, St. Georg III (1911)
 543Art/Kandinsky/ART0543`Wassily`Kandinsky`Improvisation`21a`1911.jpg
 543Wassily Kandinsky, Improvisation 21a (1911)
 544Art/Kandinsky/ART0544`Wassily`Kandinsky`Improvisation`19a`1911.jpg
 544Wassily Kandinsky, Improvisation 19a (1911)
 545Art/Kandinsky/ART0545`Wassily`Kandinsky`Impression`IV`Constable`1911.jpg
 545Wassily Kandinsky, Impression IV (Constable) (1911)
 546Art/Kandinsky/ART0546`Wassily`Kandinsky`Zubovsky`Square`1916.jpg
 546Wassily Kandinsky, Zubovsky Square (1916)

547Art/Kandinsky/ART0547`Wassily`Kandinsky`In`the`forest`1904.jpg 547Wass-
 ily Kandinsky, In the forest (1904)
 548Art/Kandinsky/ART0548`Wassily`Kandinsky`Sunday`Old`Russian`sketch`1904.jpg
 548Wassily Kandinsky, Sunday (Old Russian) (sketch) (1904)
 549Art/Kandinsky/ART0549`Wassily`Kandinsky`Mountain`landscape`with`lake`1902.jpg
 549Wassily Kandinsky, Mountain landscape with lake (1902)
 550Art/Kandinsky/ART0550`Wassily`Kandinsky`Even`More`1933.jpg 550Wass-
 ily Kandinsky, Even More (1933)
 551Art/Kandinsky/ART0551`Wassily`Kandinsky`Composition`VII`fragment`2`1913.tiff
 551Wassily Kandinsky, Composition VII (fragment 2) (1913)
 552Art/Kandinsky/ART0552`Wassily`Kandinsky`Two`Figures`1935.jpg 552Wass-
 ily Kandinsky, Two Figures (1935)
 553Art/Kandinsky/ART0553`Wassily`Kandinsky`Murnau`with`Locomotive`1911.jpg
 553Wassily Kandinsky, Murnau with Locomotive (1911)
 554Art/Kandinsky/ART0554`Wassily`Kandinsky`Untitled`No`629`1936.jpg
 554Wassily Kandinsky, Untitled, No. 629 (1936)
 555Art/Kandinsky/ART0555`Wassily`Kandinsky`Penetrating`Green`1938.jpg
 555Wassily Kandinsky, Penetrating Green (1938)
 556Art/Kandinsky/ART0556`Wassily`Kandinsky`Quiet`Harmony`1924.jpg
 556Wassily Kandinsky, Quiet Harmony (1924)
 557Art/Kandinsky/ART0557`Wassily`Kandinsky`Improvisation`13`1910.jpg
 557Wassily Kandinsky, Improvisation 13 (1910)
 558Art/Kandinsky/ART0558`Wassily`Kandinsky`Black`Spot`1921.jpg 558Wass-
 ily Kandinsky, Black Spot (1921)
 559Art/Kandinsky/ART0559`Wassily`Kandinsky`The`Whole`1940.tif 559Wass-
 ily Kandinsky, The Whole (1940)
 560Art/Kandinsky/ART0560`Wassily`Kandinsky`Composition`1924`1924.jpg
 560Wassily Kandinsky, Composition (1924) (1924)
 561Art/Kandinsky/ART0561`Wassily`Kandinsky`Tensions`Claire`s`1937.jpg
 561Wassily Kandinsky, Tensions Claire's (1937)
 562Art/Kandinsky/ART0562`Wassily`Kandinsky`The`evening`1902.jpg 562Wass-
 ily Kandinsky, The evening. (1902)
 563Art/Kandinsky/ART0563`Wassily`Kandinsky`Murnau`Castle`And`Church`II.jpg
 563Wassily Kandinsky, Murnau - Castle And Church II
 564Art/Kandinsky/ART0564`Wassily`Kandinsky`Untitled`Composition.jpg
 564Wassily Kandinsky, Untitled (Composition)
 565Art/Kandinsky/ART0565`Wassily`Kandinsky`Madonna`and`Child.jpg 565Wass-
 ily Kandinsky, Madonna and Child
 566Art/Kandinsky/ART0566`Wassily`Kandinsky`Promenade`Sketch`1903.jpg
 566Wassily Kandinsky, Promenade (Sketch) (1903)
 567Art/Kandinsky/ART0567`Wassily`Kandinsky`Jocular`Sounds`1929.jpg
 567Wassily Kandinsky, Jocular Sounds (1929)
 568Art/Kandinsky/ART0568`Wassily`Kandinsky`Winter`Landscape`1910`1910.jpg
 568Wassily Kandinsky, Winter Landscape (1910) (1910)
 569Art/Kandinsky/ART0569`Wassily`Kandinsky`Composition`248`White`point`1923.jpg
 569Wassily Kandinsky, Composition 248 White point (1923)

570Art/Kandinsky/ART0570`Wassily`Kandinsky`Zweierlei`Rot`1916.jpg 570Wass-
 ily Kandinsky, Zweierlei Rot (1916)
 571Art/Kandinsky/ART0571`Wassily`Kandinsky`Improvisation`10`1910.jpg
 571Wassily Kandinsky, Improvisation 10 (1910)
 572Art/Kandinsky/ART0572`Wassily`Kandinsky`At`rest`1928.jpg 572Wass-
 ily Kandinsky, At rest (1928)
 573Art/Kandinsky/ART0573`Wassily`Kandinsky`Composition`J`1916.jpg 573Wass-
 ily Kandinsky, Composition J (1916)
 574Art/Kandinsky/ART0574`Wassily`Kandinsky`Imatra`1917.jpg 574Wass-
 ily Kandinsky, Imatra (1917)
 575Art/Kandinsky/ART0575`Wassily`Kandinsky`Southern`1917.jpg 575Wass-
 ily Kandinsky, Southern (1917)
 576Art/Kandinsky/ART0576`Wassily`Kandinsky`Painting`on`Light`Ground`1916.jpg
 576Wassily Kandinsky, Painting on Light Ground (1916)
 577Art/Kandinsky/ART0577`Wassily`Kandinsky`Figure`verte`1936.jpg 577Wass-
 ily Kandinsky, Figure verte (1936)
 578Art/Kandinsky/ART0578`Wassily`Kandinsky`Maquette`pour`le`Salon`de`musique`r`alis`pour`l`expo
 578Wassily Kandinsky, Maquette pour le Salon de musique réalisé pour l'exposition
 d'architecture allemande de Berlin (1931)
 579Art/Kandinsky/ART0579`Wassily`Kandinsky`Deep`brown`1924.jpg 579Wass-
 ily Kandinsky, Deep brown (1924)
 580Art/Kandinsky/ART0580`Wassily`Kandinsky`Murnau`Dorfstrasse`1908.jpg
 580Wassily Kandinsky, Murnau – Dorfstrasse (1908)
 581Art/Kandinsky/ART0581`Wassily`Kandinsky`Murnau`Kohlgruberstrasse`1908.jpg
 581Wassily Kandinsky, Murnau - Kohlgruberstrasse (1908)
 582Art/Kandinsky/ART0582`Wassily`Kandinsky`Herbstlandschaft`mit`Booten`1908.jpg
 582Wassily Kandinsky, Herbstlandschaft mit Booten (1908)
 583Art/Kandinsky/ART0583`Wassily`Kandinsky`Murnau`Garten`II`1910.jpg
 583Wassily Kandinsky, Murnau – Garten II (1910)
 584Art/Kandinsky/ART0584`Wassily`Kandinsky`Untitled`Improvisation`1914.jpg
 584Wassily Kandinsky, Untitled Improvisation (1914)
 585Art/Kandinsky/ART0585`Wassily`Kandinsky`Draft`for`Bright`Picture`1913.jpg
 585Wassily Kandinsky, Draft for "Bright Picture" (1913)
 586Art/Kandinsky/ART0586`Wassily`Kandinsky`Music`Room`1931.jpg 586Wass-
 ily Kandinsky, Music Room (1931)
 587Art/Kandinsky/ART0587`Wassily`Kandinsky`Gespannt`im`Winkel`1930.jpg
 587Wassily Kandinsky, Gespannt im Winkel (1930)
 588Art/Kandinsky/ART0588`Wassily`Kandinsky`Two`Black`Marks`Zwei`Schwarze`Flecke`1923.jpg
 588Wassily Kandinsky, Two Black Marks (Zwei Schwarze Flecke) (1923)
 589Art/Klee/ART0589`Paul`Klee`Stricken`City`1936.jpg 589Paul Klee, Stricken
 City (1936)
 590Art/Klee/ART0590`Paul`Klee`New`House`in`the`Suburbs`1924.png 590Paul
 Klee, New House in the Suburbs (1924)
 591Art/Klee/ART0591`Paul`Klee`Collection`of`Figurines`1926.jpg 591Paul
 Klee, Collection of Figurines (1926)

592Art/Klee/ART0592''Paul Klee''Athlete's Head''1932.jpg 592Paul Klee, Athlete's Head (1932)

593Art/Klee/ART0593''Paul Klee''One Who Understands''1934.JPG 593Paul Klee, One Who Understands (1934)

594Art/Klee/ART0594''Paul Klee''La Kash'Ne''1933.jpg 594Paul Klee, La Kash-Ne (1933)

595Art/Klee/ART0595''Paul Klee''Tomcat's Turf''1919.jpg 595Paul Klee, Tomcat's Turf (1919)

596Art/Klee/ART0596''Paul Klee''The Pathos of Fertility''1921.jpg 596Paul Klee, The Pathos of Fertility (1921)

597Art/Klee/ART0597''Paul Klee''Little Hope''1938.jpg 597Paul Klee, Little Hope (1938)

598Art/Klee/ART0598''Paul Klee''In Memory of an All-Girl Band''1925.jpg 598Paul Klee, In Memory of an All-Girl Band (1925)

599Art/Klee/ART0599''Paul Klee''Lovers''1920.jpg 599Paul Klee, Lovers (1920)

600Art/Klee/ART0600''Paul Klee''Theater Mountain Construction''1920.jpg 600Paul Klee, Theater-Mountain-Construction (1920)

601Art/Klee/ART0601''Paul Klee''Garden in St Germain The European Quarter Near Tunis''1914.jpg 601Paul Klee, Garden in St. Germain, The European Quarter Near Tunis (1914)

602Art/Klee/ART0602''Paul Klee''Blue Bird Pumpkin''1939.jpg 602Paul Klee, Blue-Bird-Pumpkin (1939)

603Art/Klee/ART0603''Paul Klee''Untitled''1914.jpg 603Paul Klee, Untitled (1914)

604Art/Klee/ART0604''Paul Klee''Ventriloquist and Crier in the Moor''1923.jpg 604Paul Klee, Ventriloquist and Crier in the Moor (1923)

605Art/Klee/ART0605''Paul Klee''Classical Grotesque''1923.jpg 605Paul Klee, Classical Grotesque (1923)

606Art/Klee/ART0606''Paul Klee''Structural I''1924.jpg 606Paul Klee, Structural I (1924)

607Art/Klee/ART0607''Paul Klee''Strange Garden''1923.jpg 607Paul Klee, Strange Garden (1923)

608Art/Klee/ART0608''Paul Klee''Southern Gardens''1919.jpg 608Paul Klee, Southern Gardens (1919)

609Art/Klee/ART0609''Paul Klee''Movement of Vaulted Chambers''1915.jpg 609Paul Klee, Movement of Vaulted Chambers (1915)

610Art/Klee/ART0610''Paul Klee''Falling Bird''1919.jpg 610Paul Klee, Falling Bird (1919)

611Art/Klee/ART0611''Paul Klee''The Firmament Above the Temple''1922.jpg 611Paul Klee, The Firmament Above the Temple (1922)

612Art/Klee/ART0612''Paul Klee''Medicinal Flora''1924.jpg 612Paul Klee, Medicinal Flora (1924)

613Art/Klee/ART0613''Paul Klee''Bird Wandering Off''1926.jpg 613Paul Klee, Bird Wandering Off (1926)

614Art/Klee/ART0614''Paul Klee''Great Hall for Singers''1930.jpg 614Paul Klee, Great Hall for Singers (1930)

615Art/Klee/ART0615''Paul Klee''All Souls' Picture''1921.jpg 615Paul Klee, All Souls' Picture (1921)

616Art/Klee/ART0616''Paul Klee''Tower in Orange and Green''1922.jpg 616Paul Klee, Tower in Orange and Green (1922)

617Art/Klee/ART0617''Paul Klee''Mural from the Temple of Longing Thither''1922.jpg 617Paul Klee, Mural from the Temple of Longing Thither (1922)

618Art/Klee/ART0618''Paul Klee''Adam and Little Eve''1921.jpg 618Paul Klee, Adam and Little Eve (1921)

619Art/Klee/ART0619''Paul Klee''Colorful Architecture''1917.jpg 619Paul Klee, Colorful Architecture (1917)

620Art/Klee/ART0620''Paul Klee''Episode at Kairouan''1920.jpg 620Paul Klee, Episode at Kairouan (1920)

621Art/Klee/ART0621''Paul Klee''Harmonized Region''1938.jpg 621Paul Klee, Harmonized Region (1938)

622Art/Klee/ART0622''Paul Klee''In the Magic Mirror''1934.jpg 622Paul Klee, In the Magic Mirror (1934)

623Art/Klee/ART0623''Paul Klee''Schoolhouse''1920.jpg 623Paul Klee, Schoolhouse (1920)

624Art/Klee/ART0624''Paul Klee''Fish Magic''1925.jpg 624Paul Klee, Fish Magic (1925)

625Art/Klee/ART0625''Paul Klee''Howling Dog''1928.jpg 625Paul Klee, Howling Dog (1928)

626Art/Klee/ART0626''Paul Klee''Hardy Plants''1934.jpg 626Paul Klee, Hardy Plants (1934)

627Art/Klee/ART0627''Paul Klee''Camel in Rhythmic Landscape with Trees''1920.jpg 627Paul Klee, Camel (in Rhythmic Landscape with Trees) (1920)

628Art/Klee/ART0628''Paul Klee''Heroic strokes of the bow''1938.JPG 628Paul Klee, Heroic strokes of the bow (1938)

629Art/Klee/ART0629''Paul Klee''Rotating House''1921.JPG 629Paul Klee, Rotating House (1921)

630Art/Klee/ART0630''Paul Klee''Omega 5 Traps''1927.jpg 630Paul Klee, Omega 5 (Traps) (1927)

631Art/Klee/ART0631''Paul Klee''View onto a Square''1912.jpg 631Paul Klee, View onto a Square (1912)

632Art/Klee/ART0632''Paul Klee''Still Life with Dice''1923.jpg 632Paul Klee, Still Life with Dice (1923)

633Art/Klee/ART0633''Paul Klee''Arab Song''1932.JPG 633Paul Klee, Arab Song (1932)

634Art/Klee/ART0634''Paul Klee''Tree Nursery''1929.JPG 634Paul Klee, Tree Nursery (1929)

635Art/Klee/ART0635''Paul Klee''The Way to the Citadel''1929.JPG 635Paul Klee, The Way to the Citadel (1929)

636Art/Klee/ART0636''Paul Klee''The Way to the Citadel''1937.JPG 636Paul Klee, The Way to the Citadel (1937)

637Art/Klee/ART0637''Paul Klee''Flower Family V''1922.jpg 637Paul Klee, Flower Family V. (1922)

638Art/Klee/ART0638''Paul Klee''Childlike dream on architecture''1918.jpg
638Paul Klee, Childlike dream on architecture (1918)

Proof Structures

Tim Jaschik

15. August 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung ...

Inhaltsverzeichnis

1 RG-Bernig25

Structure: Hier kommt dein Beweistext hin ...

ART0003

1.1 Levi-Civita Zusammenhang

Statement: Fundamentaltheorem der Riemannischen Geometrie. Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit. Dann gibt es genau einen Zusammenhang D , der mit g verträglich ist in folgendem Sinne:

$$X(g(Y, Z)) = g(D_X Y, Z) + g(Y, D_X Z)$$

Structure:



Kandinsky, *Intersecting Lines*, 1923

Zeige aus der Metrikverträglichkeit die A) Koszul-Gleichung und folgere dann: B) Eindeutigkeit, C) $\mathbb{R}$ -Linearität in X, Y , D) C^∞ -Linearität in X , E) Ableitung in Y , F) Torsionsfreiheit, G) Metrikkompatibilität:

A. Koszul-Gleichung

A.1. Verwende Metrikkompatibilität auf zyklische Ableitungen von Metriktensor $Xg(Y, Z), Yg(Z, X), Zg(X, Y)$

A.2. $Eg_1 + Eg_2 - Eg_3$

A.3. Reduziere durch Torsionsfreiheit

B. Eindeutigkeit

B.1. Metriktensor nichtdegeneriert, also eindeutig

C. $\mathbb{R}$ -Linearität in X, Y

C.1. Rechte Seite der Koszul-Gleichung ist $\mathbb{R}$ -Linear

D. C^∞ -Linearität in X

D.1. Stelle dar durch Koszul-Gleichung und ziehe Skalarfunktionen raus

D.2. Expliziere mit $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$ und Produktregel

D.3. So kürzen, dass Terme mit f -Vorfaktor überbleiben

E. Ableitung in Y

E.1. Analog zu D) und kürzen, sodass $X(f)Y + D_X Y$ über bleibt

F. Torsionsfreiheit

F.1. Koszul-Gleichung $(D_X Y, Z) - \text{Koszul-Gleichung } (D_Y X, Z)$

F.2. 2 mal $[X, Y]$ -Terme überleben

G. Metrikkompatibilität

G.1. Koszul-Gleichung $(D_X Y, Z) - (Y, D_X Z)$

Statement: Christoffelsymbole als Korrekturterme in lokalen Koordinaten

$$D_X Y = \sum_i \left(\sum_j X_j \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i X_j Y_k \right) \frac{\partial}{\partial x_i},$$

wobei die Γ_{jk}^i durch die Gleichung

$$D_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_k} = \sum_i \Gamma_{jk}^i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

definiert sind.

- Structure:** Christoffel-Symbole treten als Korrekturfaktoren in lokalen Darstellungen der kovarianten Ableitung von Vektorfeldern auf $D_{X^i \partial_i} Y^j \partial_j = X^i \partial_i (Y^j) \partial_j + \dots$
- A. Wähle lokale Darstellung von Vektorfeldern bzgl. Rahmen
 - B. Expliere aus mit C^∞ -Linearität in X und Ableitung in Y
 - C. Identifiziere $D_{\partial_i} \partial_j$ und stelle durch Rahmen und Christoffelsymbole dar

Statement: Lokale Darstellung der Christoffelsymbole

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} \sum_l g^{il} (\partial_j g_{kl} + \partial_k g_{lj} - \partial_l g_{jk}).$$

Structure:

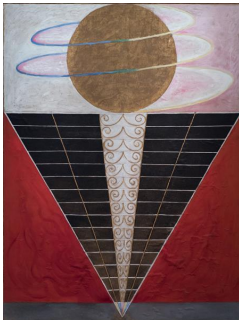
- A. Wähle Rahmen und expliziere Koszul-Gleichung für $(D_{\partial_j} \partial_k, \partial_l)$
 - A.1. Hier tauchen schon Christoffelsymbol mit Laufindex i gebunden an Metrik-Komponenten g_{il} auf
- B. Kontrahiere mit inverser Metrik g^{ls} bzgl. Index des zweiten Basisvektors

Statement: Induzierter LC-Zusammenhang auf Untermannigfaltigkeiten von RMfk. Für die Levi-Civita-Zusammenhänge D von M und $\tilde{D}$ von $\tilde{M}$ gilt

$$D_X Y|_p = (\tilde{D}_{\tilde{X}} \tilde{Y})^T \quad \forall p \in M$$

wobei T die Orthogonalprojektion $T_p \tilde{M} \rightarrow T_p M$ ist.

Structure:



Klint, Altarpiece No. 2,
1925

- A. Übereinstimmung von Einschränkungen von Fortsetzungen mit Fortgesetze (Lokaler Nachweis)
 - A.1. Geeignete Wahl von lokalen Koordinaten, sodass ersten n Koordinaten lokale Koordinaten von UMfk
 - A.2. $\tilde{X}(\tilde{f})|_M = X(f)$
 - A.2.1. Erweiterung mit verschwindenden Koeffizienten in Kodimension für $p \in M$
 - A.3. $[\tilde{X}, \tilde{Y}]|_M = [X, Y]$
 - A.3.1. Anwendung Lie-Klammer auf $\tilde{f}|_M$
 - A.3.2. Anwendung von A.2: $Y(\tilde{f})|_M = \tilde{Y}(\tilde{f})|_M$
- B. Auf M gilt: $D_X Y|_p = (\tilde{D}_{\tilde{X}} \tilde{Y})^T$
 - B.1. Punktwiser Nachweis der LC-Eigenschaften bzgl. $(\tilde{D}_{\tilde{X}} \tilde{Y})^T$
 - B.1.1. Linearität
 - B.1.2. Ableitung
 - B.1.3. Torsionsfreiheit
 - B.1.4. Metrikkompatibilität
 - B.2. Eindeutigkeit gibt Existenz

1.2 Kovariante Ableitung längs Kurven

Statement: Kovariante Ableitungs-Operator längs Kurven induziert durch LC-Zusammenhang der RMfk (EE) Ist M eine Riemannsche Mannigfaltigkeit mit Levi-Civita Zusammenhang D und $c : I \rightarrow M$ eine glatte Kurve. Dann gibt es einen eindeutigen Operator $\frac{D}{dt}$ auf dem Raum der Vektorfelder längs c mit folgenden Eigenschaften:

A. Ist $f \in C^\infty(I)$ und Y ein Vektorfeld längs c , so gilt

$$\frac{D}{dt}(fY)(t) = f(t)\frac{D}{dt}Y(t) + f'(t)Y(t), \quad \forall t \in I.$$

B. Ist $t_0 \in I$ und gibt es eine Umgebung von t_0 in I , so dass Y die Einschränkung eines Vektorfeldes X in einer Umgebung von $c(t_0)$ in M ist, so gilt

$$\frac{D}{dt}Y(t_0) = D_{c'(t_0)}X|_{c(t_0)}.$$

Structure:



Hilma af Klint, The Dove No. 12, 1915

Leite in lokaler Darstellung $Y(t) = y^i(t)\partial_i|_{c(t)}$ eine lokale Darstellung der kovarianten Ableitung längs Kurven her und zeige Eindeutigkeit und Existenz

A. Lokale Darstellung

A.1.

$$\frac{D}{dt} \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_t = D_{c'(t)} \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_{c(t)}$$

mittels Christoffelsymbolen

B. Eindeutigkeit

B.1. Folgt aus lokaler Darstellung

C. Ableitung

C.1. Lokale Darstellung, dann umgekehrte Produktregel, sodass

$$f'(t)T_1 + f(t)T_2$$

D. Lokale Darstellbarkeit durch kovariante Ableitung in Umgebung

D.1. Y Einschränkung auf Kurve von lokaler Erweiterung X auf Umgebung

D.1.1.

$$y_i(t) = X_i|_{c(t)} \quad y'_i(t) = c'(t)(X_i)$$

D.2. Rechne zunächst normale kovariante Ableitung $D_{c'(t)}X|_{c(t)}$

D.3. Verwende lokale Darstellung von Vektorfeld längs Kurve bzw Geschwindigkeitsvektorfeld

Statement: Kovariante Ableitung der Riemannschen Metrik längs Kurven. Sind X, Y Vektorfelder längs c , so gilt

$$\frac{d}{dt}g(X(t), Y(t)) = g\left(\frac{D}{dt}X(t), Y(t)\right) + g\left(X(t), \frac{D}{dt}Y(t)\right)$$

Structure:

- A. Lokale Darstellung von Vektorfeldern längs Kurven
- B. Metrikkomponenten

ART0589__Paul_Klee__Stricken_City__1936.jpg

1.3 Paralleltransport

Statement: Eindeutige Existenz von Paralleles Vektorfeld längs einer Kurve zu Startvektor. Für jedes $X_0 \in T_{c(0)}M$ gibt es genau ein paralleles Vektorfeld X längs c mit $X(0) = X_0$.

Structure:



Klint

Für hinreichend kleine kompakte Teilabschnitt der Kurve um Startpunkt, welche von einer Karte überdeckt werden, ist die eindeutige Existenz eines Paralleltransport äquivalent zu einem System linearer DGLs mit Anfangswerten:

$$0 = \frac{D}{dt}X = (\dot{X}^k + X^i \dot{c}^j \Gamma_{ij}^k) \partial_k$$

Statement: Parallelverschiebung ist eine Isometrie zwischen Tangentialräumen. Die Parallelverschiebung ist eine Isometrie zwischen $T_{c(0)}$ und $T_{c(1)}$.

Structure:

- A. Zeitableitung und Produktregel von Metrik längs Kurve mit Paralleltransport als Input

1.4 Geodätische und Exponentialabbildung

Statement: Lokale Lösbarkeit von ODEs. Sei $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Funktion. Betrachte Kurve $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ und das Differentialgleichungssystem

$$\frac{d^2x}{dt^2} = F\left(x, \frac{dx}{dt}\right) \quad (5)$$

Dann gilt: für jeden Punkt $(x_0, v_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ gibt es eine Umgebung $U \times V$ und $\epsilon > 0$, so dass für $(u, v) \in U \times V$ die Gleichung (5) eine eindeutige Lösung $x_{u,v} : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ besitzt mit Anfangswerten $x_{u,v}(0) = u, x'_{u,v}(0) = v$. Die Abbildung

$$\begin{aligned} X : U \times V \times (-\epsilon, \epsilon) &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (u, v, t) &\mapsto x_{u,v}(t) \end{aligned}$$

ist glatt.

Structure:

Statement: Eindeutige lokale Lösbarkeit der Geodäten-Gleichung für AW. Sei $p \in M$. Dann gibt es offene Umgebung U von p und $\epsilon > 0$, so dass für $q \in U, v \in T_qM$ mit $\|v\| < \epsilon$ es genau eine Geodätische $c_v : (-1, 1) \rightarrow M$ mit $c_v(0) = q, c'_v(0) = v$ gibt. Mit anderen Worten gibt es zu gegebenen Anfangswerten zumindestens lokal eine Lösung.

Structure:

Statement: Basis für den Raum der parallelen Vektorfelder auf 2-dim Mfk. Sei c eine Geodätische auf einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit. Sei N ein Normalenvektorfeld längs c , d.h.

$$\|N(t)\| = 1, \langle N(t), c'(t) \rangle = 0$$

für alle t . Leitet man diese Gleichungen nach t ab, so ergibt sich, dass auch N ein paralleles Vektorfeld längs c ist. Damit haben wir eine Basis für den Raum der parallelen Vektorfelder längs c . Ein beliebiges paralleles Vektorfeld mit Norm 1 lässt sich schreiben als $X(t) = \cos \alpha c'(t) + \sin \alpha N(t)$ mit α konstant.

Structure:

Statement: Exponentialabbildung beim Basispunkt. Sei $0_p = 0 \in T_pM$. Dann ist $\exp(0_p) = p$ und

$$d\exp_p|_{0_p} : \underbrace{T_{0_p}T_pM}_{=T_pM} \rightarrow T_pM$$

die Identität.

Structure:

Zeige, dass

$$d\exp_p|_{0_p}(v) = \dot{c}_v(0)$$

indem man bzgl. $t \mapsto tv$ in $t = 0$ ableitet

A. $\exp_p(tv) = c_{tv}(1) = c_v(t)$

A.1. Für fixes t : $c_v(st) = \tilde{c}(s) = c_{tv}(s)$ aus Eindeutigkeit der Geodätischen bzgl Anfangswerte und verwende dann für $s = 1$

B. Differenzial der Exponentialabbildung bestimmen

B.1. Charakterisiere $v \rightarrow \alpha(t) = tv$

B.2. Nutze skalierte Darstellung von Geodätischen und leite bei $t = 0$ ab

$$\exp_p(\alpha(t)) = c_{tv}(1)$$

Statement: Exponentialabbildung als lokaler Diffeomorphismus. Die Abbildung $\exp : \Omega \rightarrow M$ für $\Omega := \{v \in TM : 1 \in I_v\}$ ist differenzierbar. Für $p \in M$ ist die Abbildung

$$\begin{aligned}\Phi : \Omega &\rightarrow M \times M \\ v &\mapsto (\pi(v), \exp(v))\end{aligned}$$

ein lokaler Diffeomorphismus von einer offenen Umgebung W von 0_p in TM auf eine Umgebung von (p, p) in $M \times M$.

Structure:

A. Differenzierbarkeit

A.1. Differenzierbare Abhängigkeit der Lösung von Geodäten-DGL von Anfangswerten

B. Lokale Isometrie: Zeige, dass lokal

$$d\Phi|_{(p,0)} : W(0_p) \subset T_{(p,0)}TM \rightarrow T_{(p,p)}M \times M$$

invertierbar und wende Satz von invertierbare Umkehrfunktionen an

B.1. Variation in Tangentialraum: Wähle

$$\gamma_i(t) = (p, u(t)) = (p, te_i) \in TM, \quad e_i = i\text{-te Standardbasisrichtung in } T_pM.$$

Die Geodäte $c_{e_i}(t) := \exp_p(te_i)$ erfüllt $c_{e_i}(0) = p$ und $\dot{c}_{e_i}(0) = e_i$.
Daher ist

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(\gamma_i(t)) = (0, \dot{c}_{e_i}(0)) = (0, e_i) = \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{(p,p)}.$$

B.2. Variation in Basisraum: Wähle mit $x(0) = p$ und $x'(0) = \partial_{x_i}|_p$,

$$\eta_i(t) = (x(t), 0) \in TM.$$

Differenzieren bei $t = 0$ liefert

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(\eta_i(t)) = (x'(0), x'(0)) = \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{(p,p)} + \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{(p,p)}.$$

Also

$$d\Phi_{(p,0)} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

B.3. Ordnen wir die Basis von $T_{(p,0)}TM$ als $(\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_n}, \partial_{u_1}, \dots, \partial_{u_n})$ und die Basis von $T_{(p,p)}(M \times M)$ als $(\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_n}, \partial_{y_1}, \dots, \partial_{y_n})$, so hat $d\Phi_{(p,0)}$ die Blockmatrix

$$d\Phi_{(p,0)} = \begin{pmatrix} \text{Id} & 0 \\ \text{Id} & \text{Id} \end{pmatrix},$$

denn der x -Block geht auf $\partial_x + \partial_y$ und der u -Block auf ∂_y .

B.4. Damit ist $d\Phi_{(p,0)}$ ein Isomorphismus und der Umkehrsatz liefert, dass Φ ein lokaler Diffeomorphismus in $(p, 0)$ ist.

Statement: Lokale Eigenschaften der Exponentialabbildung. Für $p \in M$ gibt es eine Umgebung U von p in M und $\epsilon > 0$ so dass

- A. Für $x, y \in U$ gibt es einen eindeutigen Vektor $v \in T_xM$ mit $\|v\| < \epsilon$ und $\exp_x(v) = y$.
- B. Die zugehörige Geodätische hängt differenzierbar von den Parametern ab.
- C. Für $q \in U$ ist die Abbildung

$$\exp_q : B(0_q, \epsilon) \rightarrow M$$

ein Diffeomorphismus zwischen der Menge $B(0_q, \epsilon) = \{v \in T_qM : \|v\| < \epsilon\}$ und ihrem Bild in M .

Structure:

- A. Konstruiere aus lokaler Isometrie eine diffeomorph abgebildete Bündeltube mit Radius ϵ , und schenke Bild auf geeignetes $U \times U$ ein
 - A.1. Verwende die lokale Isometrie von Φ bzgl W_{0_p} , um eine offene Bündel-Tube W' um p zu konstruieren, welche Diffeomorph zum Bild unter Φ ist und $(p, p) \in \Phi(W')$
 - A.2. Existiere offene Umgebung U um p sodass

$$U \times U \subset \Phi(W')$$

- A.3. Zu jedem Paar (aus Startpunkt und Endpunkt) in $U \times U$ existiert ein Basispunkt mit Vektor in W'
- B. Konstruiere die verbindende Geodätische aus Umkehrabbildung (Basispunkt+Tangentialvektor) des Paares. Da Umkehrabbildung differenzierbar, hängt

$$t \mapsto \exp_p(t\Phi^{-1}(x, y))$$

differenzierbar von (x, y) ab

- C. $\Phi|_{W'}$ bildet als Diffeomorphismus Untermannigfaltigkeiten diffeomorph auf Untermannigfaltigkeiten ab

1.4.1 Hopf-Rinow

Statement: Distanzfunktion auf Riemannischer Mannigfaltigkeit. d ist eine Metrik auf M , die die gegebene Topologie von M als Mannigfaltigkeit induziert.

Structure:

- Prüfe für Metrik A) Wohldefiniertheit, B) Dreiecks-UG, C) Symmetrie, D) $d(x, x) = 0$, E) $d(x, y) = 0$ dann $x = y$
- A. Menge der verbundenen Punkten zu beliebigen Basispunkt ist offen und nicht leer, ebenso das Komplement. Da M ZSH, existiert eine endliche Verbindungsstrecke
 - B. Klar
 - C. Klar
 - D. Klar
 - E. Zeige äquivalent: $x \neq y$, dann $d(x, y) > 0$
 - E.1. Hausdorff: Trenne lokal x von y ab mit $\varphi(U) = B(0, 1)$
 - E.2. Verwende Präkompaktheit von $B(0, \frac{1}{2})$: Existieren $\lambda, \mu > 0$ sd.

$$\lambda \|u\| \leq \varphi^{-1*} g(u, u) \leq \mu \|u\|$$

- E.3. Pullback $\gamma = \varphi^{-1} \circ c|_{[0, t]}$ der Kurve bis zum Zeitpunkt t des ersten Schnitts mit $\varphi^{-1}(S(0, \frac{1}{2}))$
 - E.4. $L(c)$ von unten abschätzen durch Länge bzgl Pullback auf Teilintervall und Abschätzung der Metrik aus Präkompaktheit

Statement: Gausslemma. Die radialen Geodätischen $r \mapsto \exp_p(rv)$ sind normal zu den Hyperflächen $f(\{r\} \times S^{n-1})$. Speziell ist die Metrik in Polarkoordinaten durch $g = dr^2 + h_{(r,v)}$ gegeben, wobei $h_{(r,v)}$ die durch g auf $f(\{r\} \times S^{n-1})$ induzierte Metrik ist.

Structure:

- A. Wähle $\epsilon > 0$ so klein, dass $\exp_p : B = B(0_p, \epsilon) \rightarrow B' \subset M$ ein Diffeomorphismus ist.
- B. Polarkoordinaten $f : (0, \epsilon) \times S^{n-1} \rightarrow B' \setminus \{p\}, (r, v) \mapsto \exp_p(rv)$
- C. Setze $v : (-\epsilon', \epsilon') \rightarrow S_r^{n-1}$ eine glatte Kurve und

$$\alpha(u, t) := \exp_p(uv(t))$$

wobei u die Laufweite einer Geodätischen $c_v(u)$ und $v(t)$ die Ausrichtung einer Geodätischen parametrisiert

- D. Zeige für alle (u, t)

$$\left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial u}, \frac{\partial \alpha}{\partial t} \right\rangle = 0$$

- D.1. Berechne

$$\frac{\partial}{\partial u} \left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial u}, \frac{\partial \alpha}{\partial t} \right\rangle$$

lokal mit Produktregel, sortieren nach partiellen Ableitungen von α und Metrikkomponenten rausziehen

- D.1.1. $\frac{\partial \alpha}{\partial t}$ -Term verschwindet, da lokale Geodäten-Gleichung in Klammer

- D.1.2. $\frac{\partial \alpha}{\partial u}$ -Term verschwindet, da die partielle Ableitung von

$$\left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial u}, \frac{\partial \alpha}{\partial u} \right\rangle = \langle v(t), v(t) \rangle = r^2$$

nach t bis auf Vorfaktor den $\frac{\partial \alpha}{\partial u}$ -Term ergibt (Achtung: Indizes dürfen getauscht werden)

- D.2. Wir kennen $\alpha_{,t}(0, t) = 0$ und damit aufgrund der Unabhängigkeit von u für alle u, t

$$\langle \alpha_{,u}, \alpha_{,t} \rangle(u, t) = \langle \alpha_{,u}, \alpha_{,t} \rangle(0, t) = 0$$

Statement: Lokale eindeutige Existenz einer verbindenden Geodätischen. Für $p \in M$ gibt es Umgebung U in M und $\epsilon > 0$ so dass für $x, y \in U$ es eine (bis auf Parametrisierung) eindeutige Kurve c von x nach y mit Länge $L(c) = d(x, y) < \epsilon$ gibt. Diese Kurve ist eine Geodätische und hat minimale Länge.

Structure:

- A. Wähle (U, ϵ) kanonisch (Eindeutige Geodäten-Parametrisierung mit ϵ -Schranke)
 - A.1. Geodäten-Länge und damit metrischer Abstand durch ϵ beschränkt
- B. $L(c) \leq L(\gamma)$ mit Gleichheit wenn $c = \gamma$ (bis auf Umparametrisierung) durch Fallunterscheidung bzgl Austritt von $\gamma(t) = \exp_x(r(t)v(t))$ aus $B' = \exp_x(B(0_x, \epsilon))$
 - B.1. γ tritt (erstes mal) aus bei t_0 : $L(\gamma)$ von unten abschätzen durch Einschränkung auf Teilabschnitt bis t_0 und Radialanteil der Darstellung von Metrik in Polarkoordinaten (Gauß-Lemma)
 - B.2. γ tritt nicht aus: Gauß-Lemma

$$L(\gamma) = \int_0^1 (r'(t)^2 + h_{(r(t), v(t))}(v'(t), v'(t))^{\frac{1}{2}} dt$$

- B.3. Wenn Gleichheit in letzter Rechnung gilt, dann Geodätische c bis auf Umparametrisierung

Statement: Lokale Äquivalenzcharakterisierung von bogenparametrisierten Geodätischen. Eine Kurve $c : I \rightarrow M$, die nach Bogenlänge parametrisiert ist, ist eine Geodätische genau dann, wenn es zu jedem $t \in I$ ein $\epsilon > 0$ gibt, so dass $c|_{[t-\epsilon, t+\epsilon]}$ minimal ist, d.h.

$$L\left(c|_{[t_1, t_2]}\right) = d(c(t_1), c(t_2)) \quad \forall t_1, t_2 \in [t - \epsilon, t + \epsilon]$$

Structure:

- A. $\Rightarrow$: Wähle kanonische (U, ϵ) Umgebung von $p = c(t)$. Für alle $t_1, t_2 \in I$, sodass $c(t_1), c(t_2) \in c \cap U$ ist $c|_{[t_1, t_2]}$ eindeutige Geodätische mit Länge $L(c|_{[t_1, t_2]}) = d(c(t_1), c(t_2)) < \epsilon$ (Lokale eindeutige Existenz von minimalen Geodäten).
- B. $\Leftarrow$: Da lokal (kanonisch (U, ϵ)) für entsprechende Abschnitt minimal, ist bereits schon lokal Geodätische. Damit aber global Geodätisch (da Geodätisch sein eine lokale Eigenschaft)

Statement: Energie Charakterisierungen von Geodätischen. Sei $c : [a, b] \rightarrow M$ eine stückweise differenzierbare Kurve.

- A. Ist c minimal, d. h. $L(c) = d(c(a), c(b))$, und ist c proportional zur Bogenlänge parametrisiert, so ist c eine Geodätische.
- B. Gilt für jede Kurve γ von $c(a)$ nach $c(b)$, dass $E(\gamma) \geq E(c)$, dann ist c eine Geodätische, die nach Bogenlänge parametrisiert ist.

Structure:

- A. Lokaler Widerspruch: Angenommen, c ist lokal nicht minimal. Dann existiert Kurve

$$\alpha(t) := \begin{cases} c(t) & t \in [a, b] \setminus [t_1, t_2] \\ \gamma(t) & t \in [t_1, t_2] \end{cases}$$

global kürzer als c

- B. ...

- B.1. Cauchy-Schwarz gibt für Energie

$$E(\gamma) \geq L(\gamma)^2 \frac{1}{2(t_2 - t_1)} \Leftrightarrow L(\gamma) \leq \sqrt{2E(\gamma)(t_2 - t_1)}$$

mit Gleichheit, wenn γ konstante Geschwindigkeit (prop. zu BLP)

- B.2. c energieminimierend, dann nach (B.1) proportional BLP.

- B.3. Für andere proportional BLP c_0 gilt:

$$L(c_0) = \sqrt{2E(c_0)(b-a)} \geq \sqrt{2E(c)(b-a)} = L(c)$$

also c minimal und damit Geodätisch (WIESO)

Prüfe nochmal

Statement: Existenz von minimalen Geodätischen in freien Homotopieklassen auf kompakten Mannigfaltigkeiten. Auf jeder kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit gibt es in jeder nichttrivialen freien Homotopieklasse $\mathcal{C}$ eine Geodätische mit minimaler Länge (Hadamard).

Structure:

Finde zunächst untere Schranke für Länge von Repräsentanten einer freien Homotopieklasse sowie eine obere Schranke an Abschnittslängen, sodass Modifikationen von kürzeren Abschnitten homotop sind. Wähle dann geeignete Kurvenfolge in Homotopieklasse, sodass bei hinreichend feiner Segmentierung der Folgenglieder die Stützstellen homotop geodätisch verbunden werden können. Dann muss noch geprüft werden, dass im Grenzwert die Abschnitte, welche durch die Stützstellen laufen, lokal geodätisch sind.

- A. Schranke für Gesamtlänge und homotope Änderungen

- A.1. M Kompakt, also existiert global $\epsilon > 0$, sodass $\exp$ für jedes $p \in M$ auf $B(0_p, \epsilon)$ Diffeomorph zum Bild ist

- A.1.1. $\gamma \in \mathcal{C}$ müssen mindestens Länge $\geq \epsilon$ haben, da sonst kontrahierbar

$$\ell := \inf\{L(c) : c \in \mathcal{C}\}$$

- A.1.2. Verkürzende stetige Änderungen von Kurven in Abschnitten mit Länge kleiner ϵ sind Homotopien

- B. Wähle $(c_k)_k \subset \mathcal{C}$ mit konstanter Geschwindigkeit, Konvergenz der Länge gegen ℓ und Länge $\leq 2\ell$

- C. Wähle Anzahl der Stützpunkte m , sodass $\epsilon > \frac{4\ell}{m}$ und damit ist Länge von c_k auf Abschnitten $[\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]$ kleiner gleich $\frac{\epsilon}{2}$

- D. Verbinde Stützstellen minimal eindeutig geodätisch und wegen der oberen Schranke an Länge der Abschnitte homotop: $(c_k)_k \rightarrow (\tilde{c}_k)_k \subset \mathcal{C}$

- E. Da M kompakt, $\tilde{c}_k(\frac{j}{m}) \rightarrow p_j$ geodätisch verbunden auf Teilabschnitten

- F. Prüfe $\tilde{c}$ noch lokal um Stützstellen $[\frac{j}{m} - \delta, \frac{j}{m} + \delta]$: Da $L(\tilde{c})$ bereits minimal, verändert lokale geodätische Verbindung nichts, d.h. ist schon geodätisch

Statement: Birkhoff, Lusternik-Fet. Sei M kompakt und einfach zusammenhängend. Dann gibt es eine geschlossene Geodätische positiver Länge.

Statement: Auf kompakten Riemannischen Mannigfaltigkeiten existiert eine geschlossene Geodätische. Auf jeder kompakten Mannigfaltigkeit gibt es (mindestens) eine geschlossene Geodätische.

Statement: Existenz von Durchlaufpunkten durch geodätische Sphären. Seien $p, q \in M, p \neq q$. Setze

$$S = S(p, \delta) := \{r \in M \mid d(p, r) = \delta\}$$

Für genügend kleines δ gibt es ein $r \in S$ mit

$$d(p, q) = d(p, r) + d(r, q)$$

Structure:

- A. Existiert $\delta > 0$ klein genug, sodass $\exp$ auf $S(0_p, \delta)$ definiert und Bild kompakt
 - A.1. Da S kompakt ist, existiert einen r im Bild, sodass $d(r, q) = d(S, q)$
- B. γ Kurve von p nach q mit Durchlaufpunkt bei $\gamma(t_0)$
 - B.1. Splitte Längenintegral für inneren und äußeren Abschnitt auf und schätze $d(p, q)$ von unten bzgl r ab
 - B.2. Verwende Dreiecksungleichung bzgl r als Stützpunkt und schätze $d(p, q)$ von oben ab
- C. Ungleichungen ergeben $d(p, q) = d(p, r) + d(r, q)$

Statement: Hopf-Rinow. Wenn für einen Punkt $p \in M$ auf einer Riemannschen Mannigfaltigkeit die Exponentialabbildung $\exp_p$ auf ganz $T_p M$ definiert ist, dann kann jeder Punkt auf M mit p durch eine minimale Geodätische verbunden werden.

Structure:

Verwende die Existenz eines Durchlaufpunktes mit Distanz-Relation, um eine BLP Geodätische $c(t)$ zu konstruieren, und zeige, dass eingeschränkt auf $[0, d(p, q)]$ der maximale Zeitpunkt, bis welchen die (minimale) Distanz $d(p, q)$ durch $d(q, c(t)) + t$ bestimmt wird, gerade $d(p, q)$ ist, d.h. nach dem Durchlaufpunkt minimiert die Geodätische fortschreitend die riemannische Distanz optimal.

A. Existiert $\delta > 0$, sodass

$$d(p, q) = d(p, r) + d(r, q)$$

mit $d(p, r) = \delta$ und wähle BLP Geodätische $c(t) = \exp_p(tv)$ sodass $\exp_p(\delta v) = r$

B.

$$I = \{t \in \mathbb{R} : d(q, c(t)) + t = d(p, q)\}$$

der Bereich, in welchem die Länge der Geoätischen bis zum Zeitpunkt t plus die Rest-Distanz bis q gerade die Distanz zwischen p und q beschreibt

B.1. $\delta \in I$

B.2.

$$T := I \cap [0, d(p, q)]$$

wobei das Maximum in I angenommen wird

C. WSP: Ang. $T < d(p, q)$

C.1. Anwendung von Durchlaufpunkt-Lemma auf $c(T)$: $\delta' > 0$, sd. $\exists r' \in S_{\delta'} c(T)$ mit $d(C(T), q) = \delta' + d(r', q)$

C.2. $d(C(T), q) = d(p, q) - T$

C.3.

$$d(p, r') \geq d(p, q) - d(r', q) = T + \delta'$$

C.4. γ minimale Geodätische von r' nach q als geodätische Erweiterung von c

$$d(p, r') = L(c|_{[0, T]}) + L(\gamma) \text{ und } c(T + \delta') = r'$$

C.5.

$$d(q, c(T + \delta')) + T + \delta' = d(q, r') + T + \delta' = d(p, q) \Rightarrow T + \delta' \in I$$

Statement: In geodätisch vollständigen Riemannischen Mannigfaltigkeiten lassen sich zwei Punkte durch minimale Geodätische verbinden. Ist (M, g) geodätisch vollständig, so lassen sich je zwei Punkte auf M durch eine minimale Geodätische verbinden.

Statement: Äquivalenzcharakterisierungen von geodätischer Vollständigkeit Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- A. (M, g) ist geodätisch vollständig.
- B. Für jedes $p \in M$ ist $\exp_p$ auf ganz $T_p M$ definiert.
- C. Es gibt ein $p \in M$, für das $\exp_p$ auf ganz $T_p M$ definiert ist.
- D. Jede beschränkte und abgeschlossene Menge in (M, d) ist kompakt.
- E. Der metrische Raum (M, d) ist vollständig, d. h. jede Cauchy-Folge konvergiert.

Structure:

$A \Rightarrow B$: Geodätisch Vollständig ist per definition Definition von $\exp$ auf ganz TM , $B \Rightarrow C$: Dann existiert offensichtlich auch ein Punkt, wo $\exp$ auf dem ganzen Tangentialraum definiert ist, $C \Rightarrow D$: $K' = (\exp_p^{-1} K) \cap \overline{B_R(0_p)}$ kompakt in $T_p M$ und wird durch $\exp$ stetig auf kompakt abgebildet, $D \Rightarrow E$: Cauchyfolge beschränkt in M , daher existiert Häufungspunkt und Cauchy-Bedingung gibt konvergenz, $E \Rightarrow A$:

A. Definition

B. Trivial

C. K liegt in beschränkten geodätischen Ball um p und ist im Bild von $\exp_p|_{B_R(0_p)}$ wegen Hopf-Rinow. Das Urbild geschnitten mit $\overline{B_R(0_p)}$ ist abgeschlossen und damit im Tangentialraum kompakt. $\exp$ stetig bildet kompakt auf kompakt ab

D. Cauchyfolge beschränkt in M , daher existiert Häufungspunkt und Cauchy-Bedingung gibt Konvergenz

E. Vollständigkeit des metrischen Raumes impliziert geodätische Vollständigkeit

E.1. Sei c BLP Geodätische mit maximalen Def-Intervall $I = (a, b)$ (Lokale Existenz von Lösung der Geodätengleichung)

E.2. WSP: Ang $b < \infty$

E.2.1. Dann existiert eine Folge $(t_k)_k \subset I$, $t_k \rightarrow b$ sodass Cauchyfolge in M induziert wird

$$d(c(t_k), c(t_\ell)) \leq |t_k - t_\ell|$$

und damit existiert aus Vollständigkeit ein Grenzwert $p \in M$.

E.2.2. Wähle Umgebung um p klein genug, sodass alles Geodäten durch $q \in U$ auf $(-\epsilon, \epsilon)$

E.2.3. Wähle ϵ' klein genug, sodass $c(t - \epsilon') \in U$, dann setzt die entsprechende lokale Geodätische c' bzgl $q = c(t)$ die Geodätische c geodätische fort auf $(a, b + (\epsilon - \epsilon'))$ (Eindeutigkeit)

1.5 Jacobi-Felder

Statement: Indexform einer Geodätischen ist eine quadratische Form. I ist eine quadratische Form.

Structure:

A.

2 Algebraic Topology

2.1 Singuläre Homologie und MV-/EE-Axiomatik

3 Der Kegel über einem Raum

3.1 Definition und Grundnotation

Sei Y ein topologischer Raum. Der (*reduzierte*) *Kegel* über Y ist der Quotientenraum

$$C(Y) := \frac{Y \times [0, 1]}{\sim}, \quad (y, 1) \sim (y', 1) \text{ für alle } y, y' \in Y.$$

Wir bezeichnen das Bild von $Y \times \{1\}$ in $C(Y)$ als die *Spitze* und schreiben dafür $v = v_Y$. Die Quotientenabbildung notieren wir mit

$$q_Y : Y \times [0, 1] \longrightarrow C(Y), \quad (y, t) \longmapsto [y, t].$$

Die *Basis-Einbettung* $i_Y : Y \hookrightarrow C(Y)$ ist gegeben durch $i_Y(y) = q_Y(y, 0) = [y, 0]$. Über $Y \times (0, 1]$ ist q_Y eine Einbettung; wir identifizieren $Y \times (0, 1]$ mit seinem Bild in $C(Y)$. Der Kegel trägt die Quotiententopologie; insbesondere ist $F : C(Y) \rightarrow Z$ stetig genau dann, wenn $F \circ q_Y$ stetig ist.

3.2 Universalität als Pushout

Schreibe $j : Y \cong Y \times \{0\} \hookrightarrow Y \times [0, 1]$ für die kanonische Inklusion. Dann ist $C(Y)$ der Pushout des Diagramms

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & Y \times [0, 1] \\ i_Y \downarrow & & \downarrow q_Y \\ C(Y) & \hookrightarrow & C(Y) \end{array}$$

Praktisch: $C(Y)$ entsteht aus dem Zylinder $Y \times [0, 1]$ durch *Zusammenziehen* der Deckelschicht $Y \times \{1\}$ zu *einem* Punkt.

3.3 Funktorialität des Kegels

Sei $h : Y \rightarrow Y'$ stetig. Dann ist

$$C(h) : C(Y) \longrightarrow C(Y'), \quad C(h)([y, t]) := [h(y), t]$$

wohldefiniert und stetig (die Relation $(y, 1) \sim (y', 1)$ wird respektiert, da $(h(y), 1) \sim (h(y'), 1)$). Damit wird $Y \mapsto C(Y)$ zu einem kovarianten Funktor $C : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}$ mit $C(\text{id}_Y) = \text{id}_{C(Y)}$ und $C(h \circ g) = C(h) \circ C(g)$.

3.4 Basiseigenschaften

[Kontrahierbarkeit] Der Kegel $C(Y)$ ist kontrahierbar. Insbesondere ist $\tilde{H}_k(C(Y); A) = 0$ für alle k und alle Koeffizienten A .

Definiere $H : C(Y) \times [0, 1] \rightarrow C(Y)$ durch $H([y, t], s) = [y, (1-s)t + s]$. Dann ist $H(-, 0) = \text{id}_{C(Y)}$ und $H(-, 1) \equiv v$.

[Basis und Kegel ohne Spitze] Die Inklusion $i_Y : Y \hookrightarrow C(Y)$ ist eine geschlossene Einbettung. Außerdem ist $C(Y) \setminus \{v\}$ homotopieäquivalent zu Y ; explizit $r : C(Y) \setminus \{v\} \rightarrow Y$, $r([y, t]) = y$ ist eine Deformationsretraktion mit Homotopie $([y, t], s) \mapsto [y, (1-s)t]$.

[Beziehung zur Suspension] Die reduzierte Suspension entsteht als Quotient der Basis: $\Sigma Y \cong C(Y)/i_Y(Y)$, d. h. man kollabiert zusätzlich $Y \times \{0\}$ zu einem Punkt.

Abbildungskegel (Mapping cone)

Für eine stetige Abbildung $f : Y \rightarrow X$ definieren wir den *Abbildungskegel*

$$C_f := C(Y) \cup_f X = \frac{X \sqcup (Y \times [0, 1])}{(y, 0) \sim f(y), (y, 1) \sim (y', 1)}.$$

Im Spezialfall der Inklusion $f = i : Y \hookrightarrow X$ schreiben wir $C_i = C(Y) \cup_i X$. Diese Klebekonstruktion ist funktoriell in Paaren (X, Y) und realisiert eine Kofaser $Y \hookrightarrow X \rightarrow C_i$. Sie ist zentral für $H_k(X, Y; A) := \tilde{H}_k(C_i; A)$ und liefert (über geeignete offene Zerlegungen) die lange exakte Sequenz des Paares sowie Exzision.

Der Abbildungskegel zur Inklusion

Definition

Sei (X, Y) ein Raumpaar und $i : Y \hookrightarrow X$ die Inklusion. Der *Abbildungskegel* (mapping cone) von i ist der verklebte Raum

$$C_i := C(Y) \cup_i X = \frac{X \sqcup (Y \times [0, 1])}{(y, 0) \sim i(y), (y, 1) \sim (y', 1) \forall y, y' \in Y}.$$

Wir schreiben v für die Kegelspitze (das Bild von $Y \times \{1\}$). Die kanonische Inklusion $X \hookrightarrow C_i$ identifiziert X mit seinem Bild in C_i .

Grundfakten und Identifikation mit dem Quotienten

Prop:

Es gibt eine natürliche Homotopieäquivalenz

$$C_i \simeq X/Y,$$

wobei X/Y der Quotient ist, der Y zu einem Punkt zusammenzieht. Insbesondere gilt für jede Koeffizientenstruktur A :

$$\tilde{H}_k(C_i; A) \cong \tilde{H}_k(X/Y; A).$$

Definiere $\pi : C_i \rightarrow X/Y$ durch

$$\pi(x) = [x] \quad (x \in X), \quad \pi([y, t]) = [Y] \quad (y \in Y, t \in [0, 1]).$$

Dies ist stetig und wohldefiniert. Umgekehrt definiert eine stetige Abbildung

$$s : X/Y \rightarrow C_i, \quad s([x]) = \begin{cases} x \in X & (x \notin Y), \\ v \in C(Y) & ([x] = [Y]) \end{cases}$$

einen Abschnitt: $\pi \circ s = \text{id}_{X/Y}$. Schließlich liefert die Homotopie

$$H : C_i \times [0, 1] \rightarrow C_i, \quad H(x, u) = x, \quad H([y, t], u) = [y, (1 - u)t + u],$$

eine Deformation von id_{C_i} nach $s \circ \pi$: Für $u = 1$ werden alle Kegelpunkte zur Spitze v geschoben; Punkte aus $Y \subset X$ wandern entlang ihres Kegelsegments ebenfalls zu v . Also $C_i \simeq X/Y$.

[Relative Homologie via Mapping Cone]

Mit $H_k(X, Y; A) := \tilde{H}_k(C_i; A)$ erhält man die üblichen relativen Gruppen, äquivalent zur Quotientenbeschreibung $H_k(X, Y; A) \cong \tilde{H}_k(X/Y; A)$.

Lange exakte Sequenz und Verknüpfung

Die offene Zerlegung $C_i = U \cup V$ mit $U \simeq *$, $V \simeq X$ und $U \cap V \simeq Y$ (siehe Konstruktion in §??) liefert per Mayer-Vietoris die lange exakte Sequenz

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_k(X) \rightarrow \tilde{H}_k(C_i) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(Y) \rightarrow \cdots,$$

also in unseren Bezeichnungen

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_k(X) \rightarrow H_k(X, Y) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(Y) \rightarrow \cdots.$$

Hier ist ∂ die übliche *Paar-Verknüpfungsabbildung*.

Kettenmodell (optional, für Rechenpraxis) Schreibt man $C_*(X)$, $C_*(Y)$ für singuläre Kettenkomplexe, so ist

$$C_*(X, Y) := C_*(X)/C_*(Y)$$

kettenhomotopieäquivalent zu einem (verschobenen) Mapping-Cone-Komplex der Kettenabbildung $C_*(Y) \rightarrow C_*(X)$. Damit erhält man unmittelbar $H_*(X, Y) \cong H_*(C_*(X)/C_*(Y))$.

Beispiele

A. (D^n, S^{n-1}) . $C_i \simeq D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Also

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{H}_k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

B. (X, X) . $C_i = C(X)$ ist kontrahierbar (Lemma ?? in §??), daher $H_k(X, X) = 0$ für alle k .

C. (S^n, S^{n-1}) (**Äquator**). $C_i \simeq S^n/S^{n-1} \simeq S^n \vee S^n$. Also $\tilde{H}_n \cong \mathbb{Z}^2$, sonst 0.

D. **Torus mit kollabiertem Meridian**. $(X, Y) = (T^2, a)$ mit einer Kreisunterlage $a \simeq S^1$: $C_i \simeq T^2/a \simeq S^1 \vee S^2$, also $H_1 \cong \mathbb{Z}$, $H_2 \cong \mathbb{Z}$.

Sei T^2 der Torus mit 1-Skelett $T^{2(1)} = a \vee b$ (zwei Kreise) und einer 2-Zelle, deren Anheftung $S^1 \rightarrow a \vee b$ dem Wort $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ entspricht. Sei $Y = a \subset T^2$ (ein Meridian). Dann gilt

$$T^2/Y \simeq S^1 \vee S^2.$$

Betrachte die CW-Struktur $T^2 \cong (a \vee b) \cup_{\varphi} e^2$ mit Anheftung φ entlang $[a, b]$. Da $Y = a$ ein Subkomplex ist, ist der Quotient T^2/Y wieder ein CW-Komplex, entstanden aus dem Quotienten des 1-Skeletts und derselben 2-Zelle, deren Anheftung durch die Projektion fortgesetzt wird:

$$T^2/Y \cong ((a \vee b)/a) \cup_{\bar{\varphi}} e^2.$$

Nun ist $(a \vee b)/a \cong S^1$ (die a -Schleife wird zum Basispunkt kollabiert, b bleibt ein Kreis). Das fortgesetzte Anheftungswort ist

$$\bar{\varphi} \sim [1, b] = 1$$

in $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, also *nullhomotop*. Damit wird die 2-Zelle trivial angeheftet und liefert eine Keilsumme mit einer Sphäre:

$$(S^1) \cup_{\text{trivial}} e^2 \cong S^1 \vee S^2.$$

E. **Intervall mit beiden Endpunkten**. $(X, Y) = ([0, 1], \{0, 1\})$: $C_i \simeq [0, 1]/\{0, 1\} \cong S^1$, also $H_1([0, 1], \{0, 1\}) \cong \mathbb{Z}$, sonst 0.

Bemerkungen

- Die Identifikation $C_i \simeq X/Y$ ist natürlich in Paaren und verträglich mit Morphismen $(X, Y) \rightarrow (X', Y')$; daraus folgt die Naturtreue der langen exakten Sequenz.
- Konzeptuell ist $Y \hookrightarrow X \rightarrow C_i$ eine *Kofaserungssequenz*; der Abbildungskegel realisiert also die *Kofaser* von i .

3.5 Absolute singuläre Homologie

3.6 Hatcher Problems

(H2.1.1.) What familiar space is the quotient Δ -complex of a 2-simplex $[v_0, v_1, v_2]$ obtained by identifying the edges $[v_0, v_1]$ and $[v_1, v_2]$, preserving the ordering of vertices?